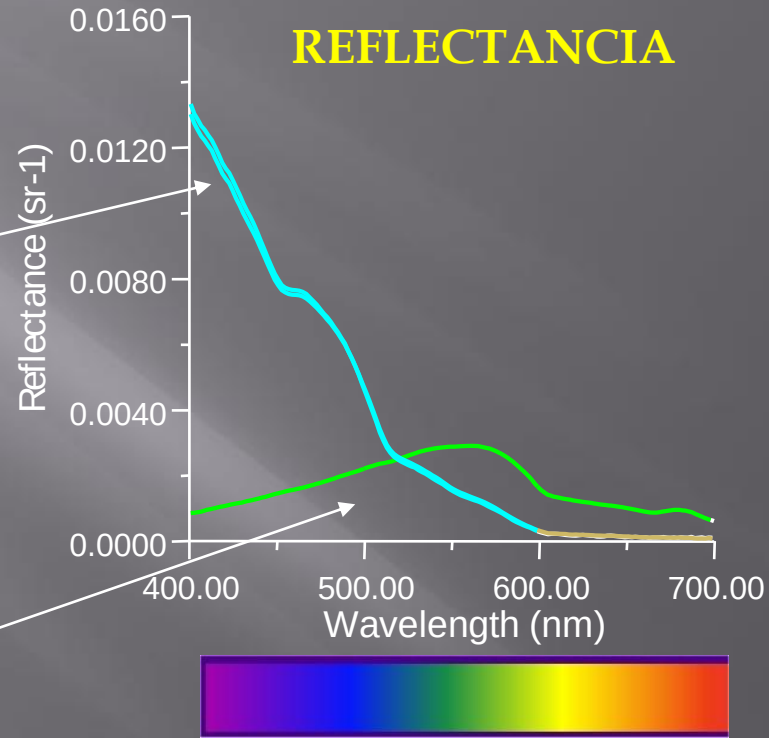
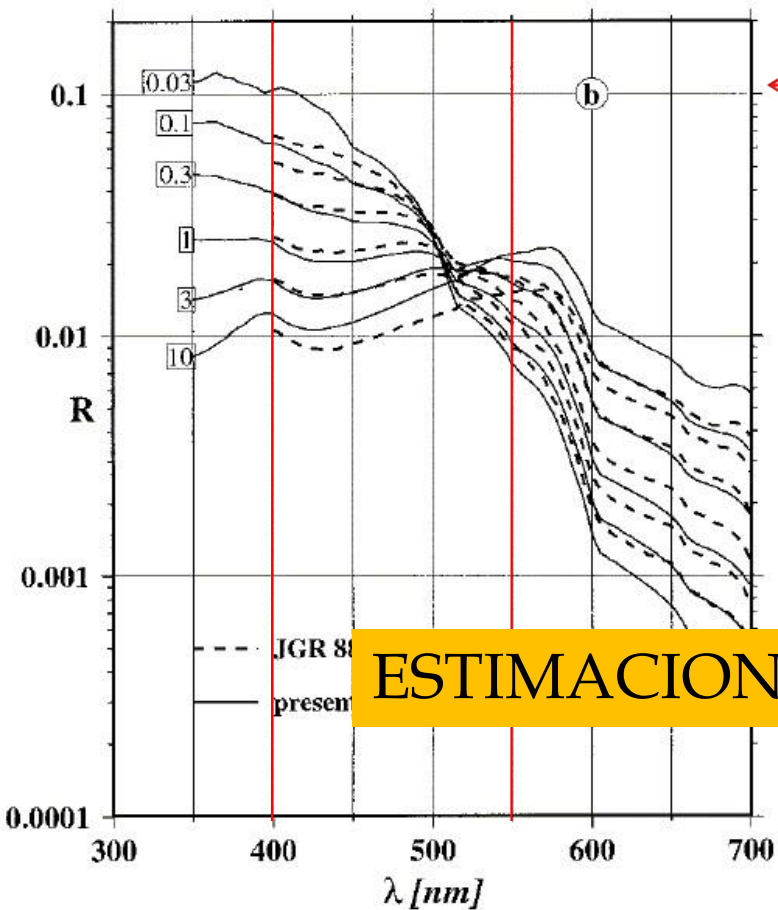


Como $R(\lambda)$
afecta el color
del mar





El color del mar representa la cantidad relativa de radiación que esta emergiendo del agua a diferentes longitudes de onda. Esto debido a las PROPIEDADES OPTICAS DEL MAR.

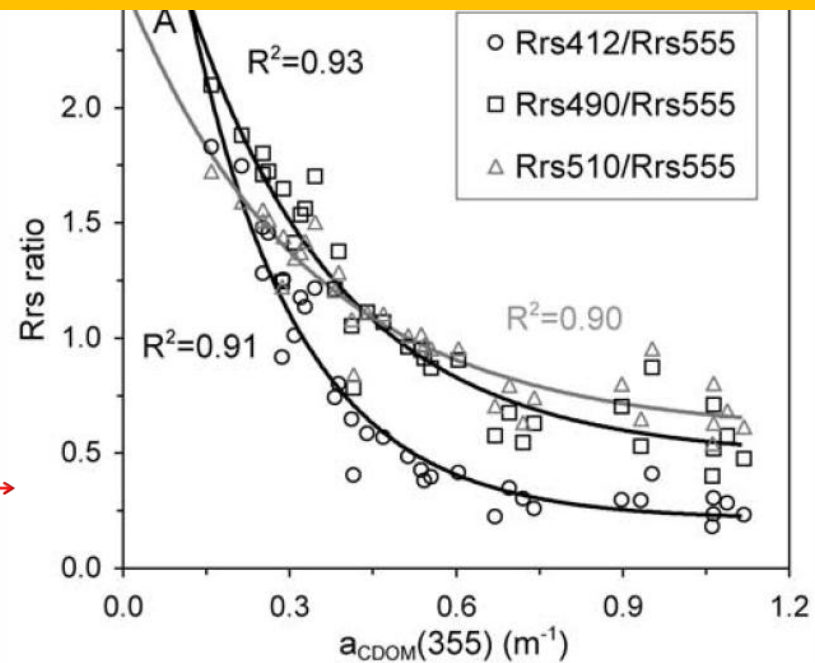


Relacion con [Clorofila-a]

$$\frac{R(400)}{R(555)} > \downarrow [Cl a]$$

$$\frac{R(400)}{R(555)} < \uparrow [Cl a]$$

ESTIMACIONES POR SENSORES REMOTOS



Relación con [a_{cdom}]

Componentes del agua que absorben y/o dispersan la luz

Incident Light (from the sun)



- ▣ Absorción por las Moléculas de Agua
- ▣ Absorción por el Fitoplancton
- ▣ Absorción por detritos orgánicos
- ▣ Absorción por Partículas Minerales
- ▣ Absorción por la Materia Orgánica Disuelta (CDOM)

Orgánicos

Sólidos

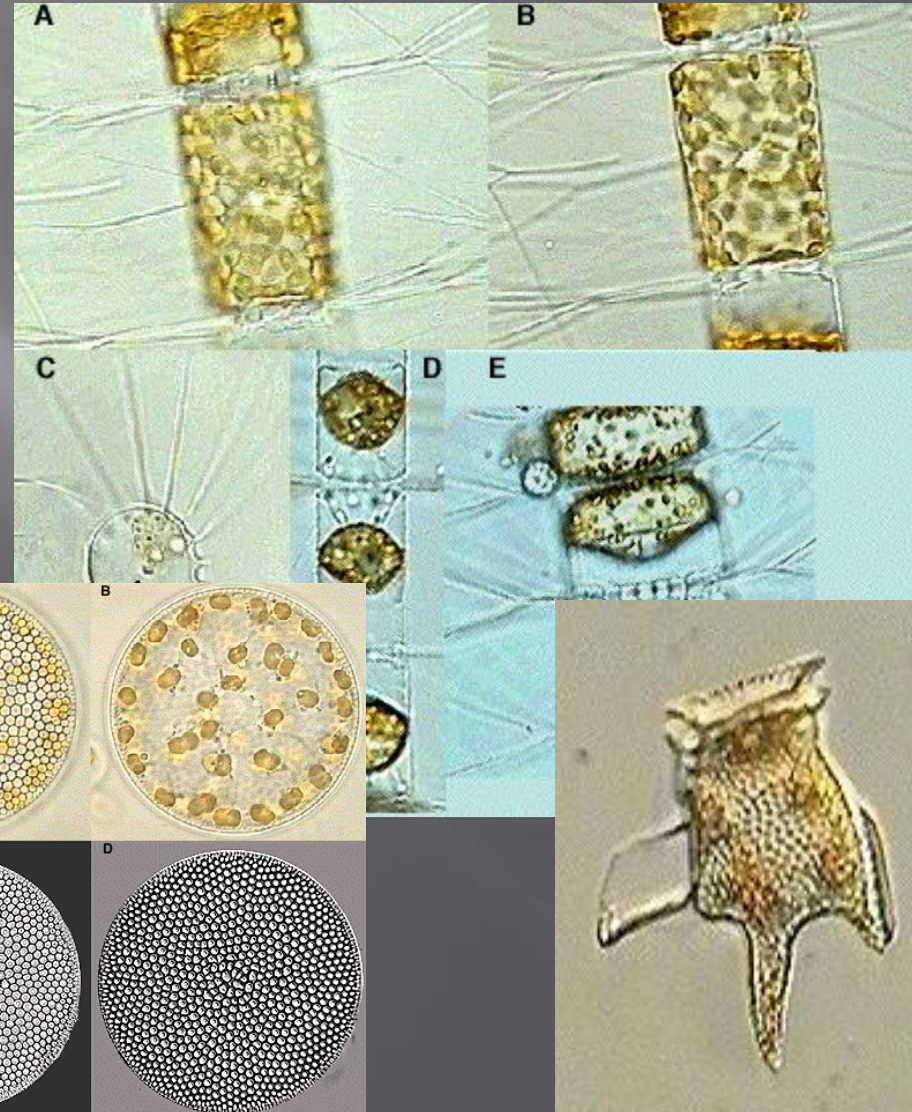
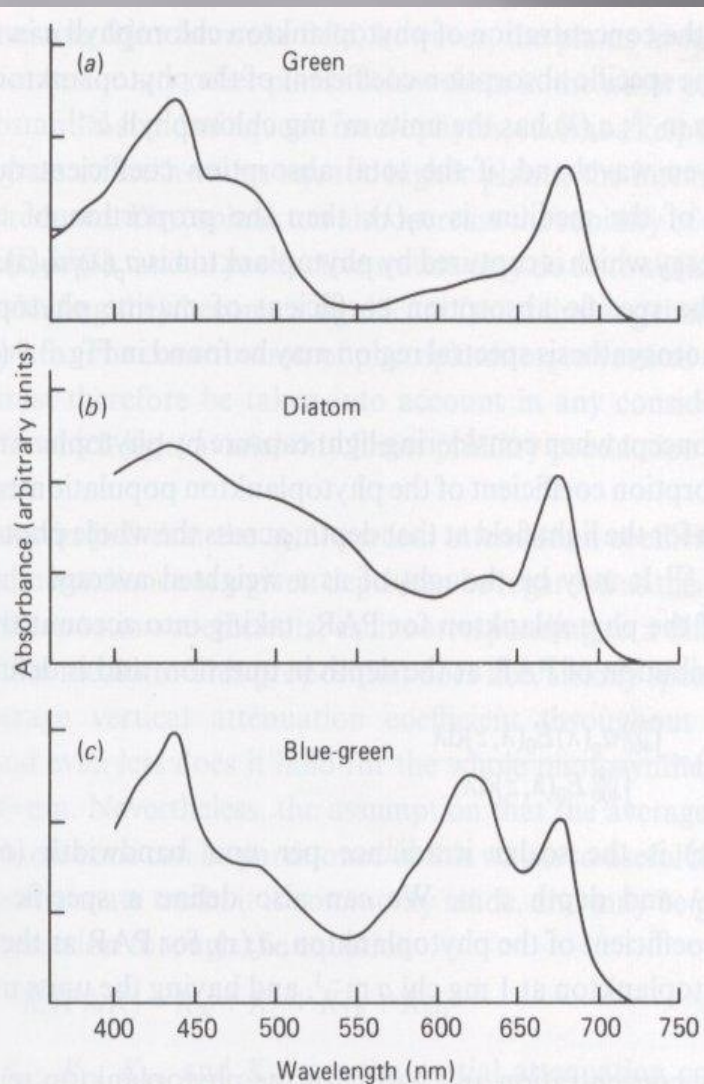
(Particulates)

$$a = a_w + a_{ph} + a_p + a_{s,y,CDOM}$$

Attenuated Light

COMPOSICION DE PIGMENTOS Y GRUPOS DEL FITOPLANCTON

Todo el fitoplancton tiene clorofila a

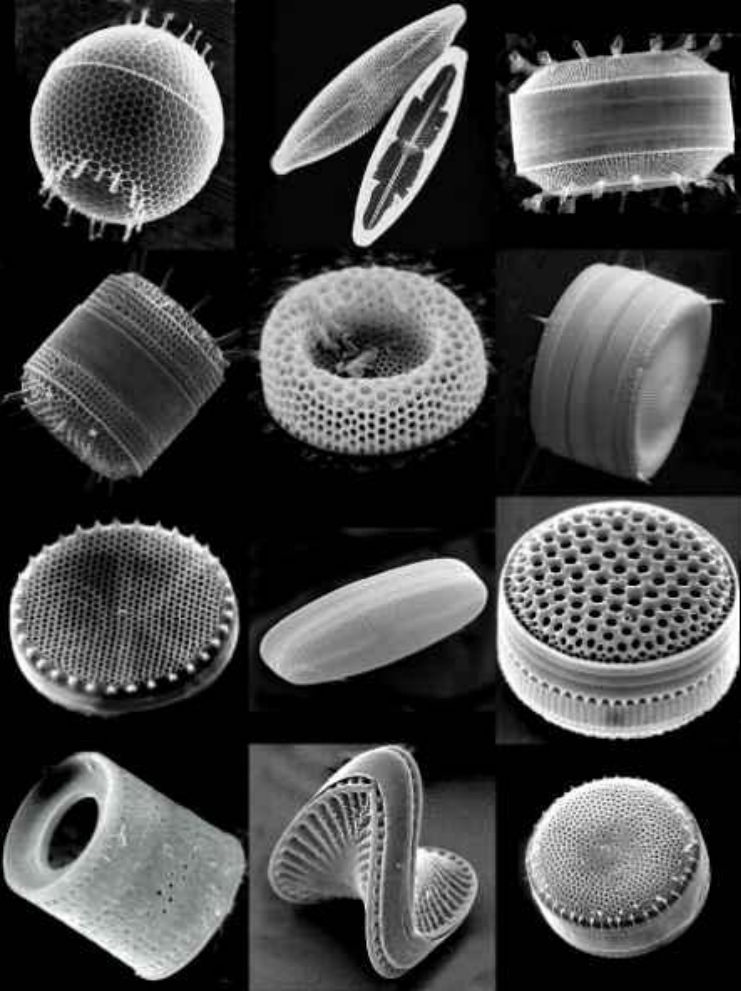


Diatomeas (Bacillariophyta)

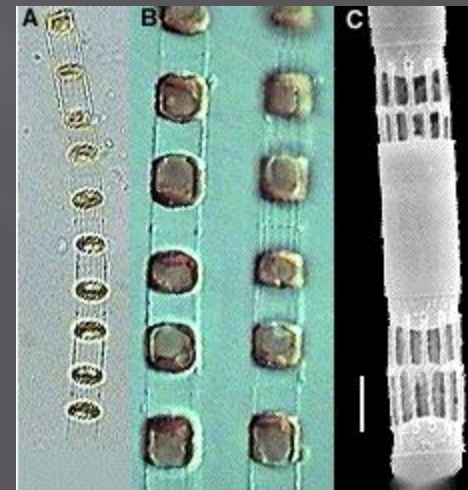
Mas de 10,000 taxas descritos
Tamaño varia entre 5 – 200 μm (4 mm)
Células aisladas o en cadena

Division Penadas
Centrales

Estructura: Frustula de sílice y material orgánico
que se acomodan en dos valvas



Debido a su capacidad de rápido crecimiento son las primeras en surgir cuando existen condiciones de alta concentración de nutrientes (Nitratos)



Dinoflagelados (Dinophyta)

Cosmopolitas

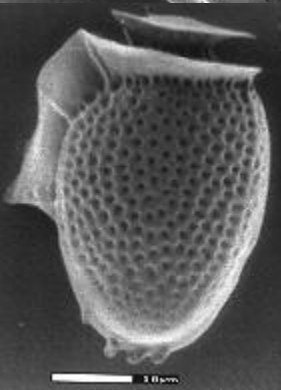
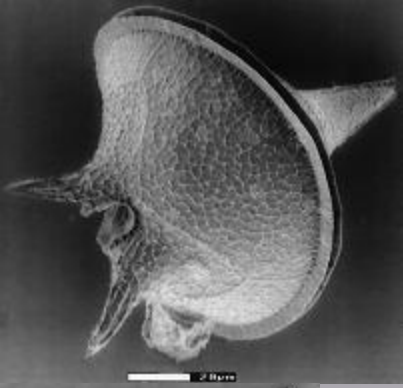
Tamaño varia entre 50 y 500 μm (microplanton)

Con/sin placas de celulosa en su pared celular

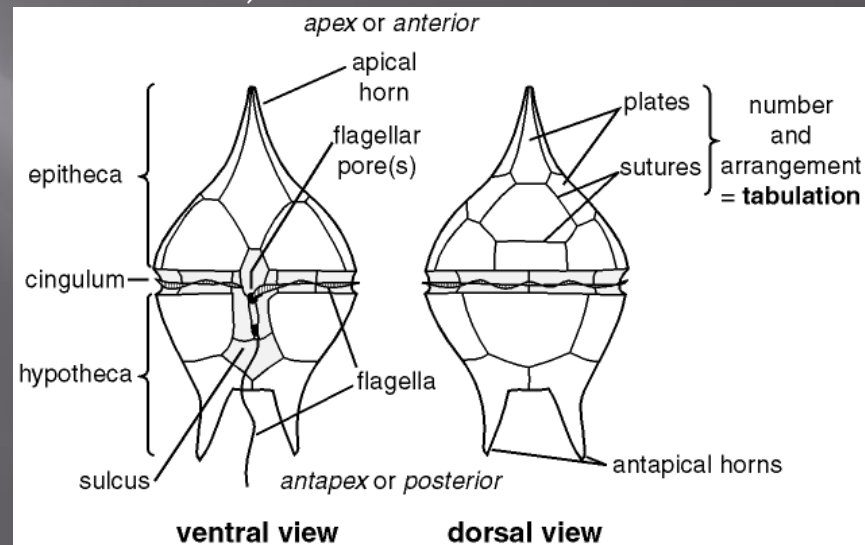
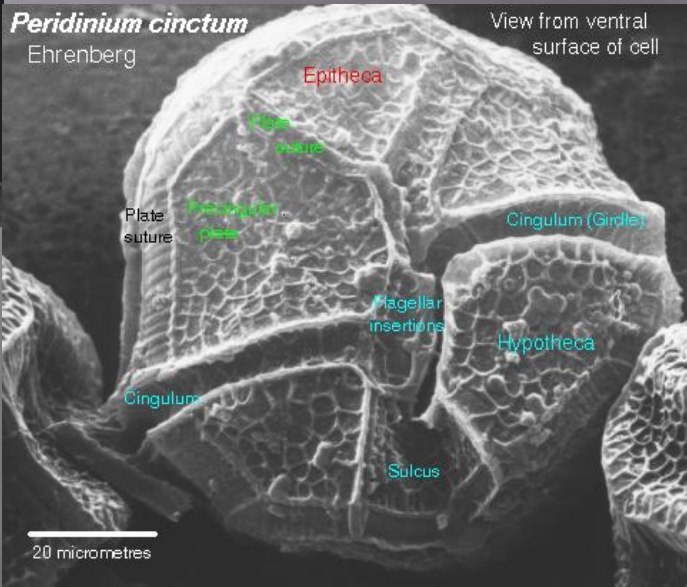
Con dos flagelos (longitudinal y transversal)

División: Armados (Con Teca de celulosa)

Desnudos (Sin Teca de celulosa)



Peridinium cinctum
Ehrenberg



Se ven favorecidos en regiones tropicales con mayor estabilidad en la columna de agua y menor concentración de nutrientes



Flagelados

(Div. Haptophyta y Chrysophyta)

Algas unicelulares

Tamaño entre 2 – 100 μm

1 a 2 flagelos

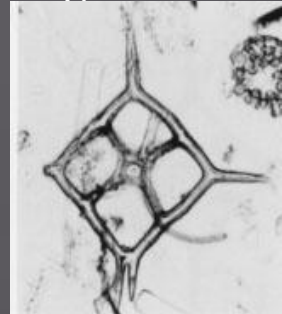
➤ HAPTOPHYTA: Clase **Prymnesiophyceae** – Cocolitoforidos y flagelados

Cubiertos por placas de calcita (Ca CO_3)

< 30 μm

Tipicas de aguas calidas (Tropicales)

Emiliana huxley

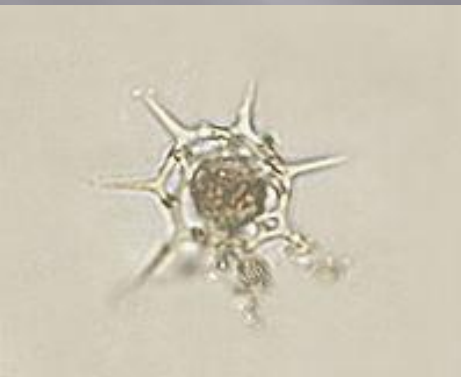


➤ CHRYSOPHYTA: Clase **Chrysophyceae** (silicoflagelados)

Mayoría de agua dulce (unicelular, colonias o filamentos)

Marinas: Silicoflagelados (Células de 20 a 100 μm)

Flagelados nano y picoplantónicas



Clase **Raphidophyceae** (cloromonadas)

Mayoría de agua dulce pero ya se observan blooms costeros

Células muy frágiles (difíciles de preservar)

Dos flagelos

30 a 100 μm

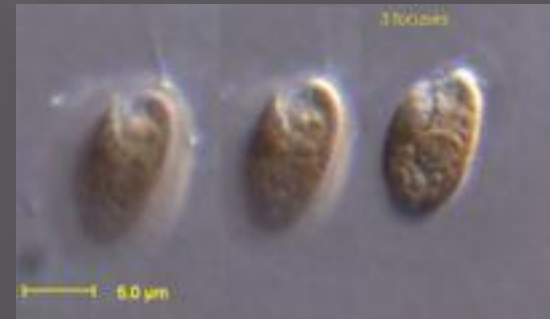
Cryptomonads (Cryptophyta)

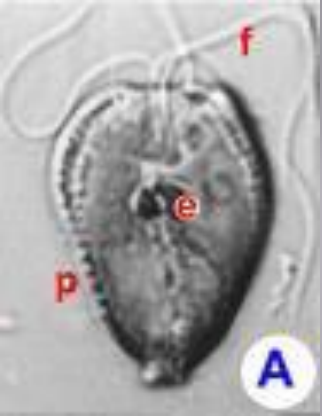


- Flagelados del nanoplancton
- Marinas, estuarinas y agua dulce
- Su importancia en el medio marino se destaca después del HPLC (pigmento típico Alloxantina)
- Poseen *ficobiliproteínas* (ficocianina y ficoeritrina) como las cianobacterias pero la diferencia está en que en cianobacterias las ficobiliproteínas están en estructuras (ficobilisomas) adheridas a la face externa de los tilacoides.

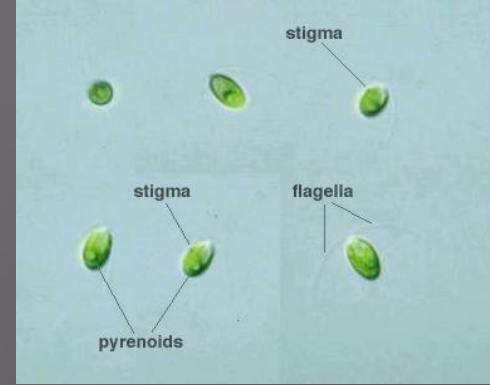


Rhodomonas salina





Algas Verdes (Chlorophytas)



Su presencia como parte del fitoplancton marino se detecta a partir de HPLC (Clorofila-b)

Tamaño entre 6 – 20 μm

Clase Chlorophyceae

< 20 μm

Forma ovoide

2 o 4 flagelos

Ej. *Dunaniella*, *Chlamydomonas*, *Chlorella*

Clase Prasinophyceae

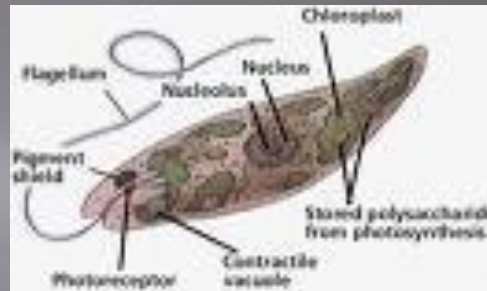
2 – 30 μm

Forma variada (redonda, ovalada, “frijol”)

Cuatro flagelos

Ej. *Tetraselmis*

Euglenoides (Euglenophyta)



- Abundantes en agua dulce y marina
- Pueden utilizar solubles orgánicos para crecer (indicadores de polución orgánica)
- Forma fusiforme
- 40 – 60 μm de largo
- Uno o dos flagelos
- Generos marinos *Eutreptia* y *Eutreptiella* con dos flagelos



Nannochloropsis spp

Algas Verde-Amarillas (Eustigmatophyta)

- Microalgas cocoides
 - Mayoría de agua dulce
 - Se conocen 6 géneros y 12 especies
 - No se conoce mucho sobre la ecología de especies marinas
 - *N. oculata* es muy utilizada en la maricultura
-
- Esféricas u ovaladas
 - Tamaño de 2 a 18 μm

Algas Rojas (Rhodophytas)

- Pocos géneros pertenecen al fitoplancton
- Unicelulares
- Células esféricas 5 -10 μm tamaño
- No poseen flagelo
- Marinas: *Rhodella spp* y *Porphyridium purpureum*

Cianobacterias (Cyanophyta)

Células Procariotas

No poseen cloroplastos

Células aisladas o en cadena

Muy abundantes y diversas en estuarios y zonas lodosas

En el océano hay menor diversidad: *Trichodesmium* y *Synechococcus* (0.8 a 1.5 μm)

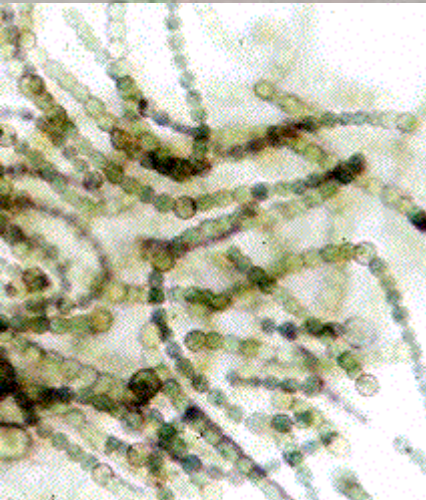
Florecen en aguas cálidas, altas irradiancias y bajas concentraciones de CO_2

heterociste

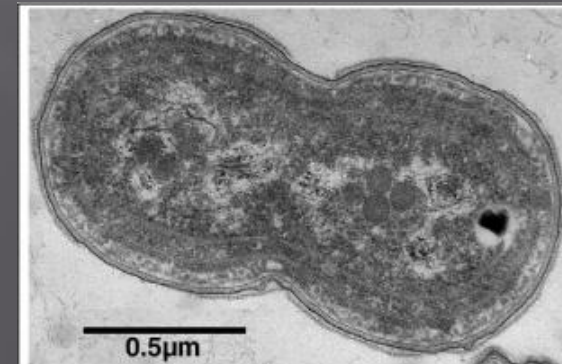
10 μm



Trichodesmium

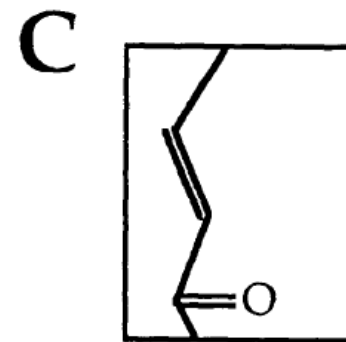
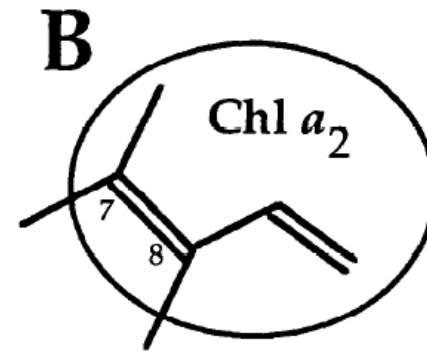
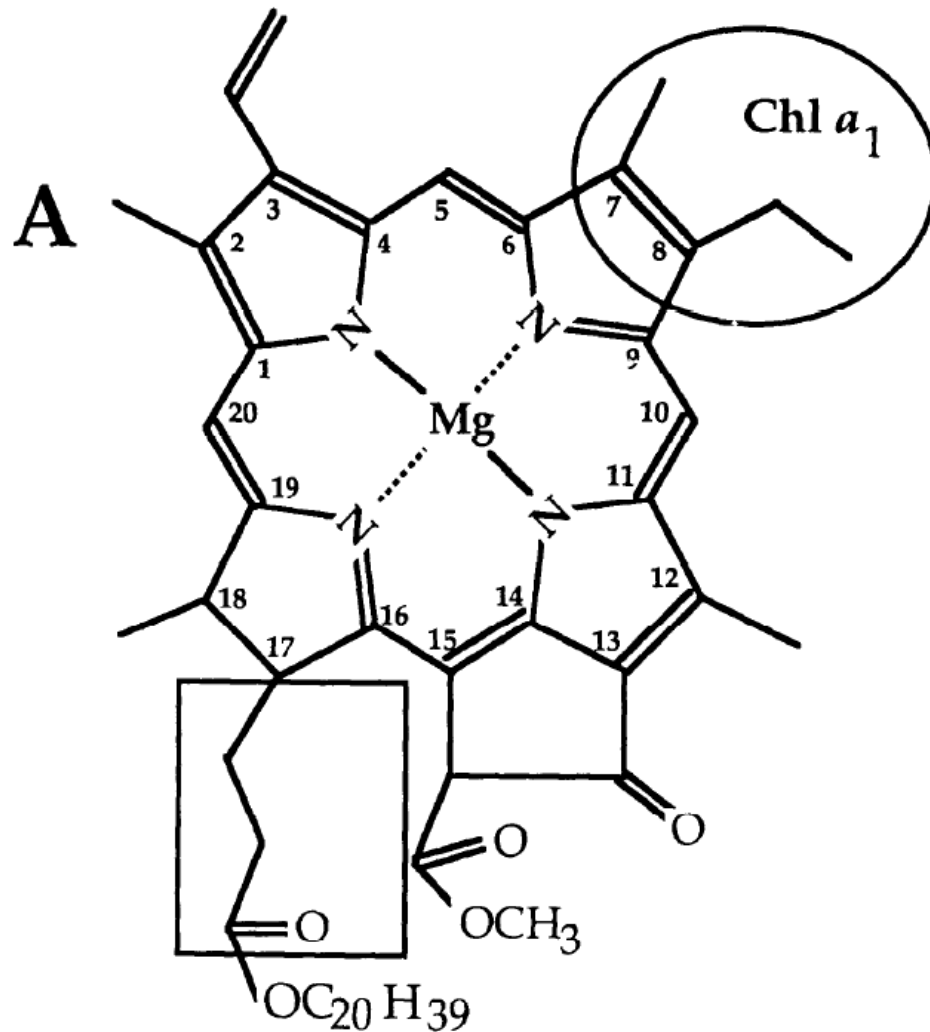


Pared celular muy compleja que consiste de varias capas: pared celular de dos capas (interna de clulosa y externa de compuestos pecticos mucilaginoso), a veces una tercer capao vaina mucilaginoso segregada por la misma célula. Todo esto hace que la extracción de sus pigmentos sea mas difícil que en otros grupos (ver clase de metodología)



0.5 μm

Synechococcus



Composición de Pigmentos:

NO tiene clorofila-a y b ni ficobiliproteínas
Divinil Cla y b y MgDVP (~ clorofila-a)

Pigmentos

Universal
Chl *a*

Específicos
Alloxanthin
Peridinin
Prasinoxanthin
Divinyl Chl *a*
Divinyl Chl *b*

CÓDIGO:

- = Pigmento mayor (>10%)
- ◐ = Pigmento menor (1-10%)
- ◑ = Pigmento traza (< 1%)

Jeffrey and Vesk (1997)

Pigment	Cyanophyta (cyanobacteria) ¹¹	Prochlorophyta	Rhodophyta	Cryptophyta	Chlorophyceae ¹⁴	Prasinophyceae ^{7, 8, 9}	Englenophyta ¹³	Eustigmatophyta	Bacillariophyta	Dinophyta ¹	Prymnesiophyceae ⁵	Chrysophyceae ⁶	Raphidophyceae
Chlorophylls													
<i>a</i>	●	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>b</i>		15			●	●	●			1			
<i>c</i> ₁									3	1	5		
<i>c</i> ₂				●					●	●	●	●	●
<i>c</i> ₃									3	●	5	●	●
Phytylated chlorophyll <i>c</i> -like											5		
MgDVP		●				●							
Divinyl chlorophyll <i>a</i>		●											
Divinyl chlorophyll <i>b</i>		●											
Carotenes													
Old terminology													
<i>α</i>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>β</i>	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>γ</i>					●								
<i>ε</i>					●								
Lycopene	11			●		2							
Xanthophylls													
Alloxanthin				●									
Antheraxanthin					2	2							
Astaxanthin													
19'-Butanoyloxyfucoxanthin										1	5	●	●
Canthaxanthin	11				2								
Crocoxanthin				●									
Diadinoxanthin							●	●	●	●	●	●	●
Diatoxanthin							●	●	●	●	●	●	●
Dinoxanthin													
Echinenone	11				2	2	13						
Fucoxanthin									●	1	5	●	●
19'-Hexanoyloxyfucoxanthin										1	5	●	●
Lutein					●	●							
Monadoxanthin				●	●	●							
Neoxanthin					●	●	●						
P-457 + P-468 ⁴													
Peridinin										●			
Peridininol													
Prasinoxanthin						7	●						
Pyrroxanthin													
Siphonaxanthin					14	14							
Siphonein					14	14	14						
Vaucheriaxanthin ester								●					
Violaxanthin					●	●		●					
Zeaxanthin	●	●	●		●			●					
Biliproteins													
Allophycocyanins	12	●		12	●								
Phycocyanins	12	●		12	●	10							
Phycocerythrins	12	●		12	●	10							

Pigmentos

Universal
Chl a

especificos
Alloxanthin
Peridinin

Prasinoxanthin
Divinyl Chl a
Divinyl Chl b

comparten
Fucoxanthin
Chl b
Zeaxanthin
Violaxanthin

Pigment	Cyanophyta (cyanobacteria) ¹¹	Prochlorophyta	Rhodophyta	Cryptophyta	Chlorophyceae ¹⁴	Prasinophyceae ^{7, 8, 9}	Euglenophyta ¹³	Eustigmatophyta	Bacillariophyta	Dinophyta ¹	Prymnesiophyceae ⁵	Chrysophyceae ⁶	Raphidophyceae
Chlorophylls													
a	●	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b		15			●	●	●						
c ₁									3	1	5		
c ₂				●					3		5	●	●
c ₃											5	●	●
Phytolated chlorophyll c-like						●							
MgDVP		●											
Divinyl chlorophyll a		●											
Divinyl chlorophyll b		●											
Carotenenes													
Old terminology													
α		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
β	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
γ					●								
ε					●							●	
Lycopene	11			●		2							
Xanthophylls													
Alloxanthin				●									
Antheraxanthin					●	2							
Astaxanthin						2							
19'-Butanoyloxyfucoxanthin										1	5	●	●
Canthaxanthin	11				2								
Crocoxanthin				●									
Diadinoxanthin							●		●	●	●	●	●
Diatoxanthin							●		●	●	●	●	●
Dinoxanthin													
Echinenone	11				2	2	13						
Fucoxanthin									●	1	5	●	●
19'-Hexanoyloxyfucoxanthin										1	5	●	
Lutein					●	●							
Monadoxanthin				●									
Neoxanthin					●	●	●						
P-457 + P-468 ⁴											●		
Peridinin										●			
Peridininol										●			
Prasinoxanthin						7	●						
Pyrrhoxanthin											●		
Siphonaxanthin					14	14							
Siphonein					14	14	14						
Vaucheriaxanthin ester										●			
Violaxanthin					●	●		●					
Zeaxanthin	●	●	●		●								
Biliproteins													
Allophycocyanins	12	●	12	●									
Phycocyanins	12	●	12	●	10	●							
Phycocerythrins	12	●	12	●	10	●							

Función

PIGMENT	ABBREVIATION	CLASSIFICATION	ALGAL GROUPS
Monvinyl chlorophyll a	Chla	Chla	All groups except <i>Prochlorococcus</i>
Divinyl chlorophyll a	DVChla	Chla	Cyanobacterium <i>Prochlorococcus</i>
Chlorophyll b	Chlb	APS	Chlorophytes, Prasinophytes, Euglenophytes
19'-Butanoyloxyfucoxanthin	But	APS	Chrysophytes, Prymnesiophytes
Fucoxanthin	Fuco	APS	Diatoms, Prymnesiophytes, Chrysophytes, Raphidophytes
19'-Hexanoyloxyfucoxanthin	Hex	APS	Prymnesiophytes
Peridinin	Peri	APS	Dinoflagellates
Prasinoxanthin	Pras	APS	Prasinophytes
Alloxanthin	Allo	APP	Cryptophytes
Diatoxanthin	Diat	APP	Diatoms, Prymnesiophytes
Diadinoxanthin	Diad	APP	Diatoms, Dinoflagellates, Prymnesiophytes, Chrysophytes, Raphidophytes, Euglenophytes
Violaxanthin	Viol	APP	Chlorophytes, Raphidophytes
Lutein	Lut	APP	Chlorophytes, Rhodophytes
Zeaxanthin	Zea	APP	Cyanobacteria (including <i>Prochlorococcus</i>) Rhodophytes, Prochlorophytes, Chlorophytes, Estigmatophytes

Fotoadaptacion & Fotoaclimatacion

- La composición de pigmentos de una especie es reflejo de una *fotoadaptacion* evolutiva a su ambiente.
- La respuesta del fitoplancton a la calidad espectral de la luz en dado momento (temporal), se le denomina *fotoaclimatacion*. Esto se puede reflejar tanto en cambios en:
 - *composición de pigmentos*
 - *concentración interna de pigmentos/célula (Efecto Paquete).*



Pigmentos fotosintéticos del fitoplancton

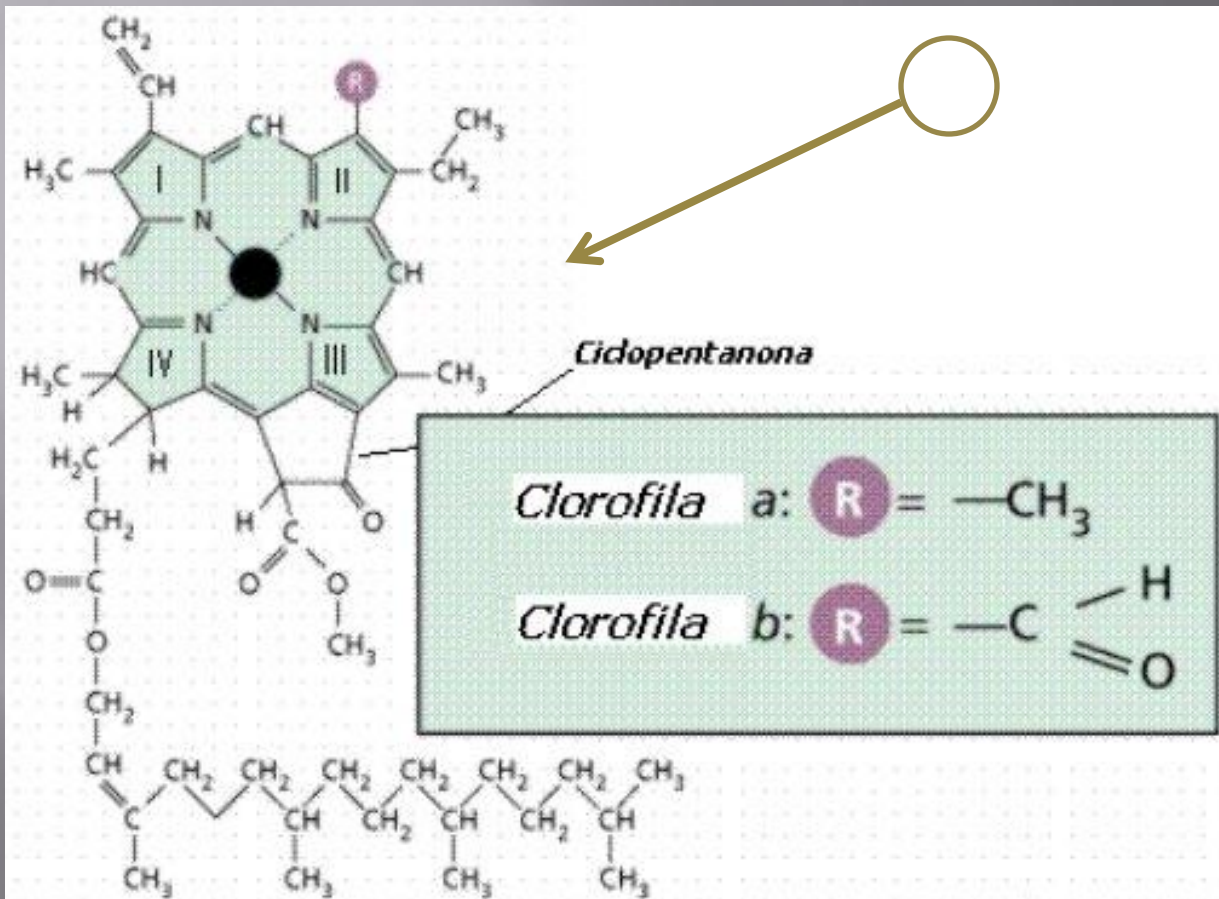
Divididos en 3 grupos:

- **Clorofilas** (a, b, c1, c2, c3, d)
- **Carotenos** (carotenos y sus derivados oxigenados-xanthofilas)
- **Biliproteinas** (allophycocyanins, phycocyanins, phycoerythrins)

ANTENAS DE CAPTACIÓN DE LUZ



Estructura química de la **clorofila-a**



Pigmento con un anillo de porfirina (Ion Magnesio). Incluye una cadena larga (Phytol).

	Chlorophyll <i>a</i>	Chlorophyll <i>b</i>	Chlorophyll <i>c1</i>	Chlorophyll <i>c2</i>	Chlorophyll <i>d</i>
--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Molecular
formula

$C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$

$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$

$C_{35}H_{30}O_5N_4Mg$

$C_{35}H_{28}O_5N_4Mg$

$C_{54}H_{70}O_6N_4Mg$

Hay varias clases de clorofilas

- La mas importante **clorofila "a"**

Esta es la molécula que hace posible la fotosíntesis en todas las plantas, algas y cianobacterias que fotosintetizan tiene clorofila "a".

- El segundo tipo es **clorofila "b"**, que ocurre en **"algas verdes"** y en las plantas superiores.

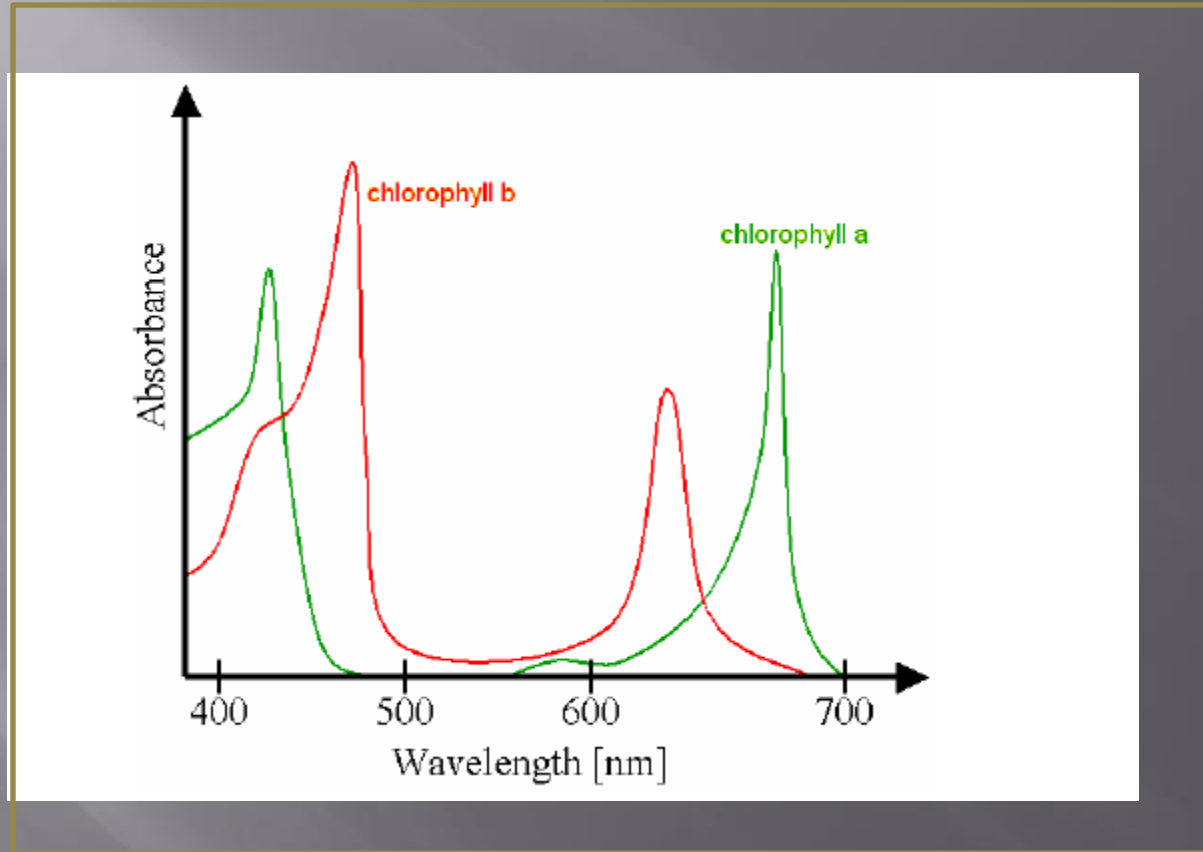
- La tercera forma es **clorofila "c"**, y es encontrada en diatomeas, dinoflagelados y otros.

La cuarta forma es **clorofila "d"**, y es encontrada en algas rojas





Espectros de absorción de clorofila *a* y *b* en solvente



La absorción máxima de la Clorofila *a* es 665 nm y para la clorofila *b* es 645 nm..



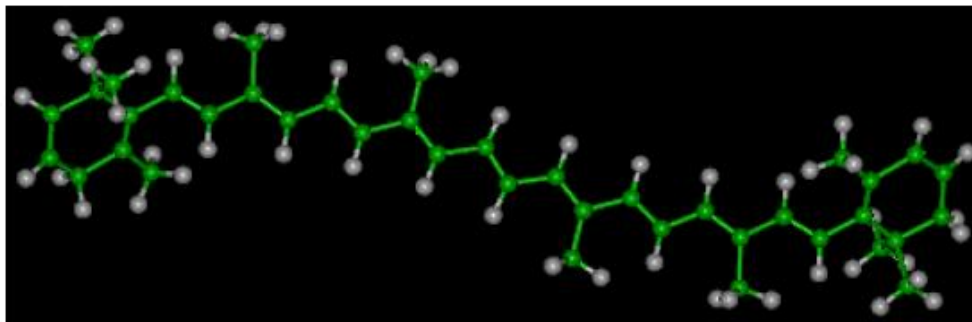
Carotenos

Pigmentos rojos, anaranjados o amarillos.

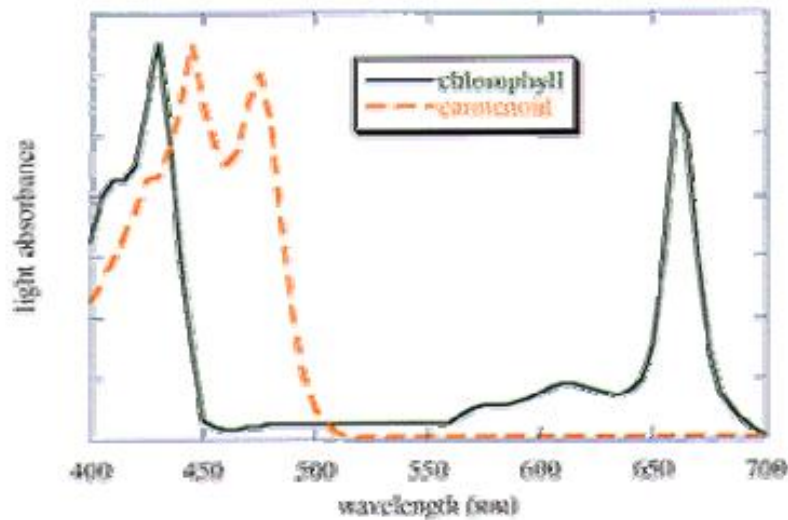
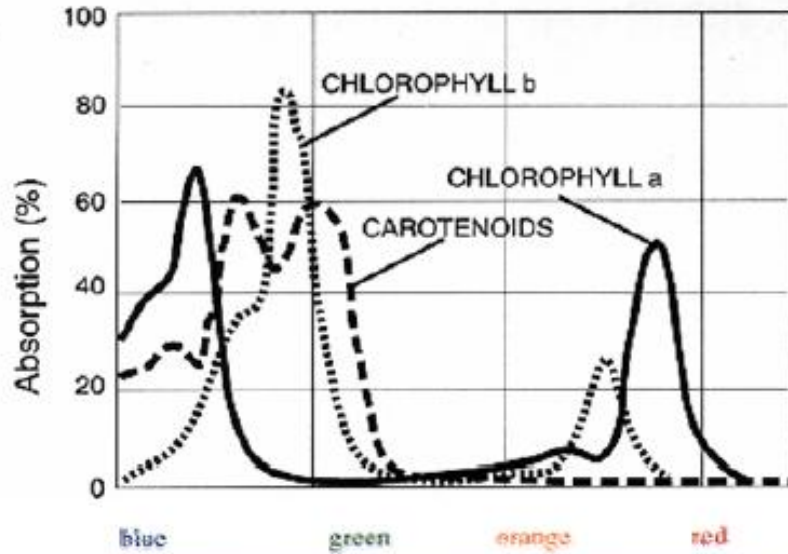
Compuestos de dos pequeños anillos de seis carbonos y conectados por una cadena de carbonos. Como resultado, estos no son soluble en agua.

Carotenos no pueden transferir la energía solar directamente al proceso de la fotosíntesis, pero pasan la energía absorbida a la clorofila.

Por esta razón son llamados *pigmentos accesorios*.



Espectro de absorción de las clorofilas y carotenos en solvente.



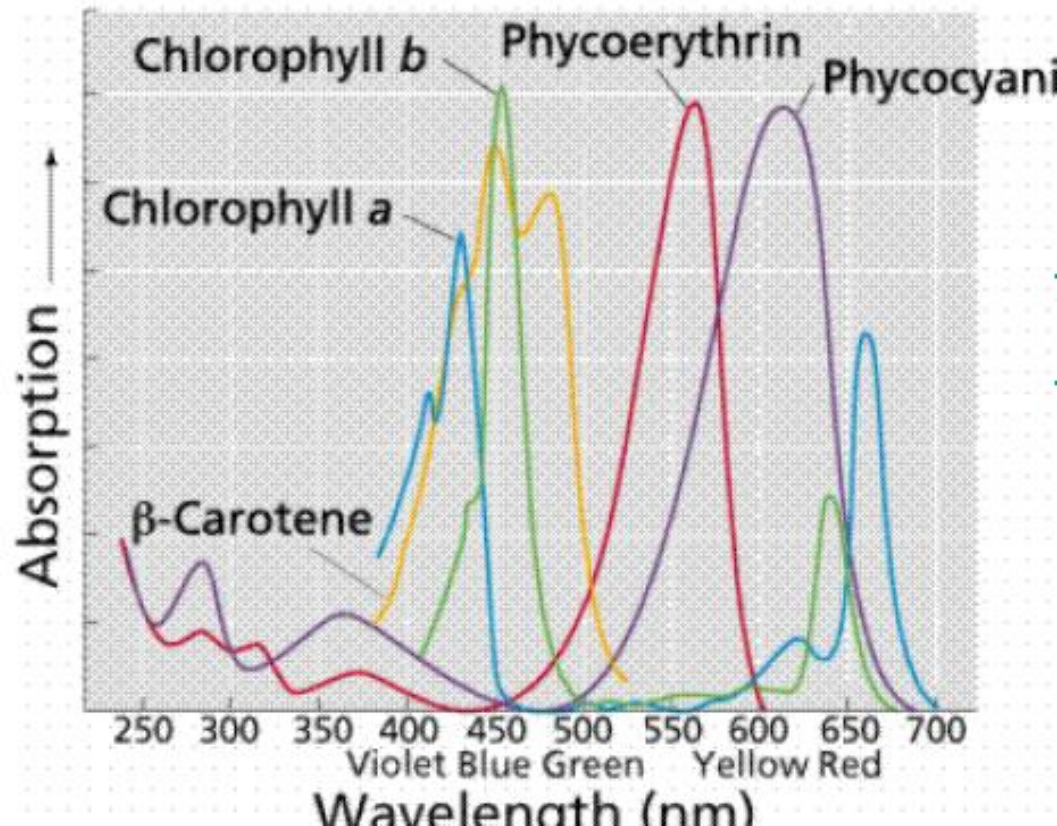
La mayoría de los organismos fotosintéticos no tienen pigmentos que absorben luz verde.





Biliproteinas

- FICOERITRINA, FICOCIANINA.
- Presentes en las cianobacterias y algunas algas rojas
- Son solubles en agua.



Las cianobacterias y algas rojas, que contienen ficobiliproteinas, pueden absorber luz verde relativamente bien y estos organismos pueden aprovechar la luz verde en estos hábitats.

Carotenos

- ✓ Absorben luz (400-500 nm), juegan un doble rol en la fotosíntesis.
- ✓ Clasificación funcional de carotenos en dos grupos de pigmentos:
 - Fotosintéticos (PSC)
 - No-fotosintéticos (PPC) (principalmente fotoprotectores)

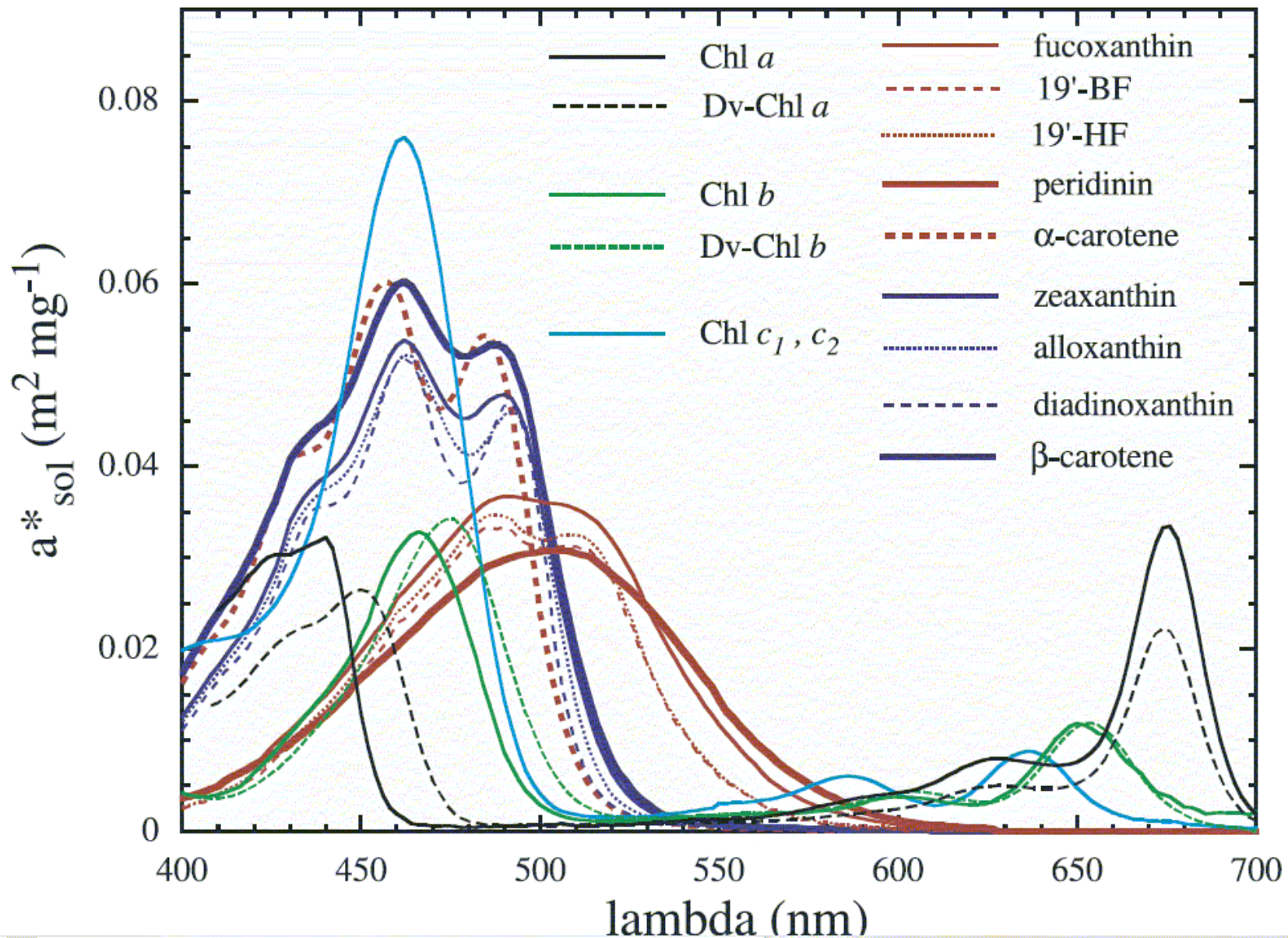
Los PSC (Antenas), pueden asistir a la fotosíntesis por la transferencia de energía absorbida a las moléculas de clorofila. Ej. peridinin, 19'But, 19'Hex, fucoxanthin, prasinoxanthin, α -carotene.

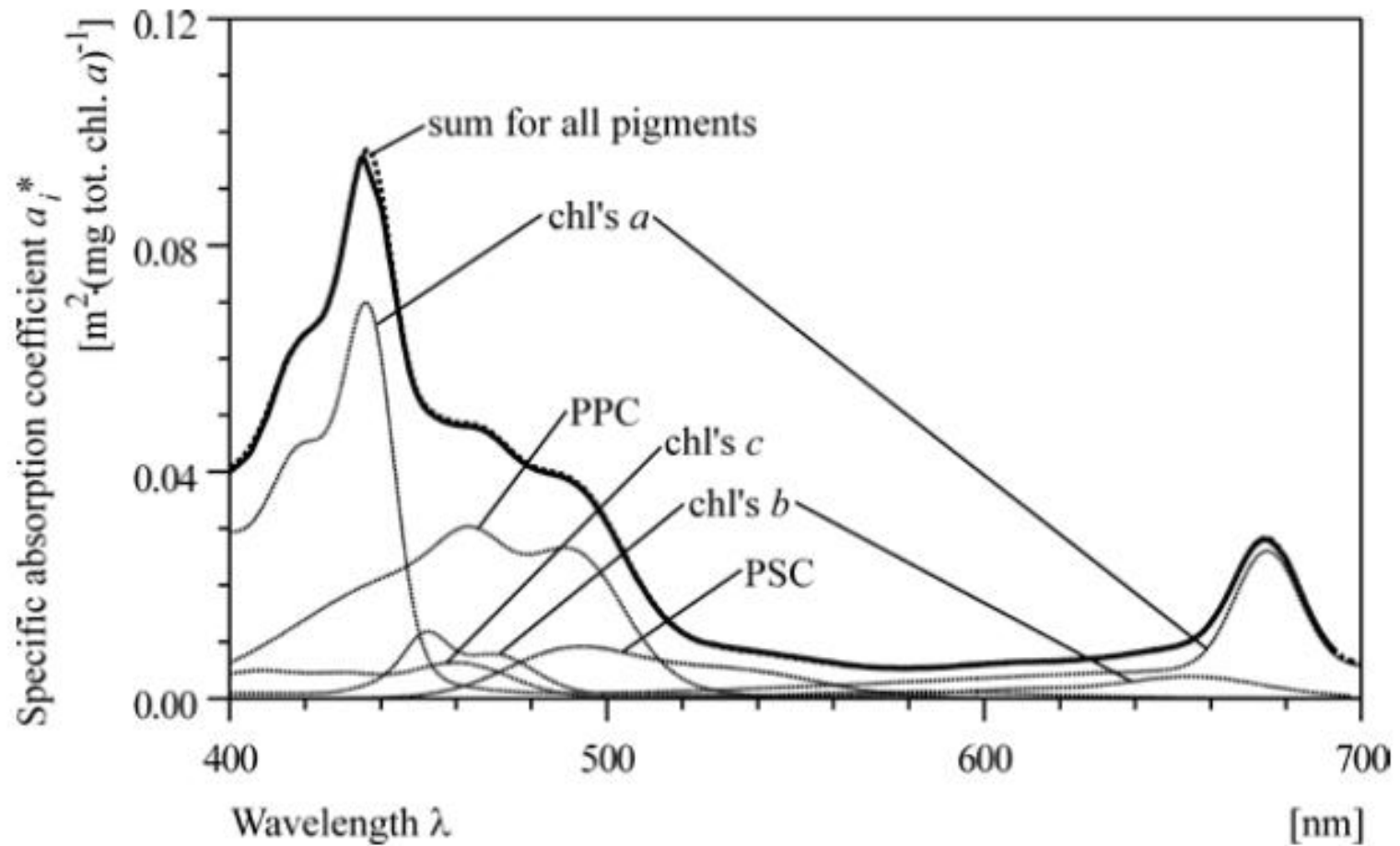
Los PPC protegen el centro fotosintético contra la radiación (en exceso). Ej. alloxanthin, diatoxanthin, dinoxanthin, lutein, violaxanthin, neoxanthin, β -carotene.





Espectros de Absorción de Pigmentos Puros

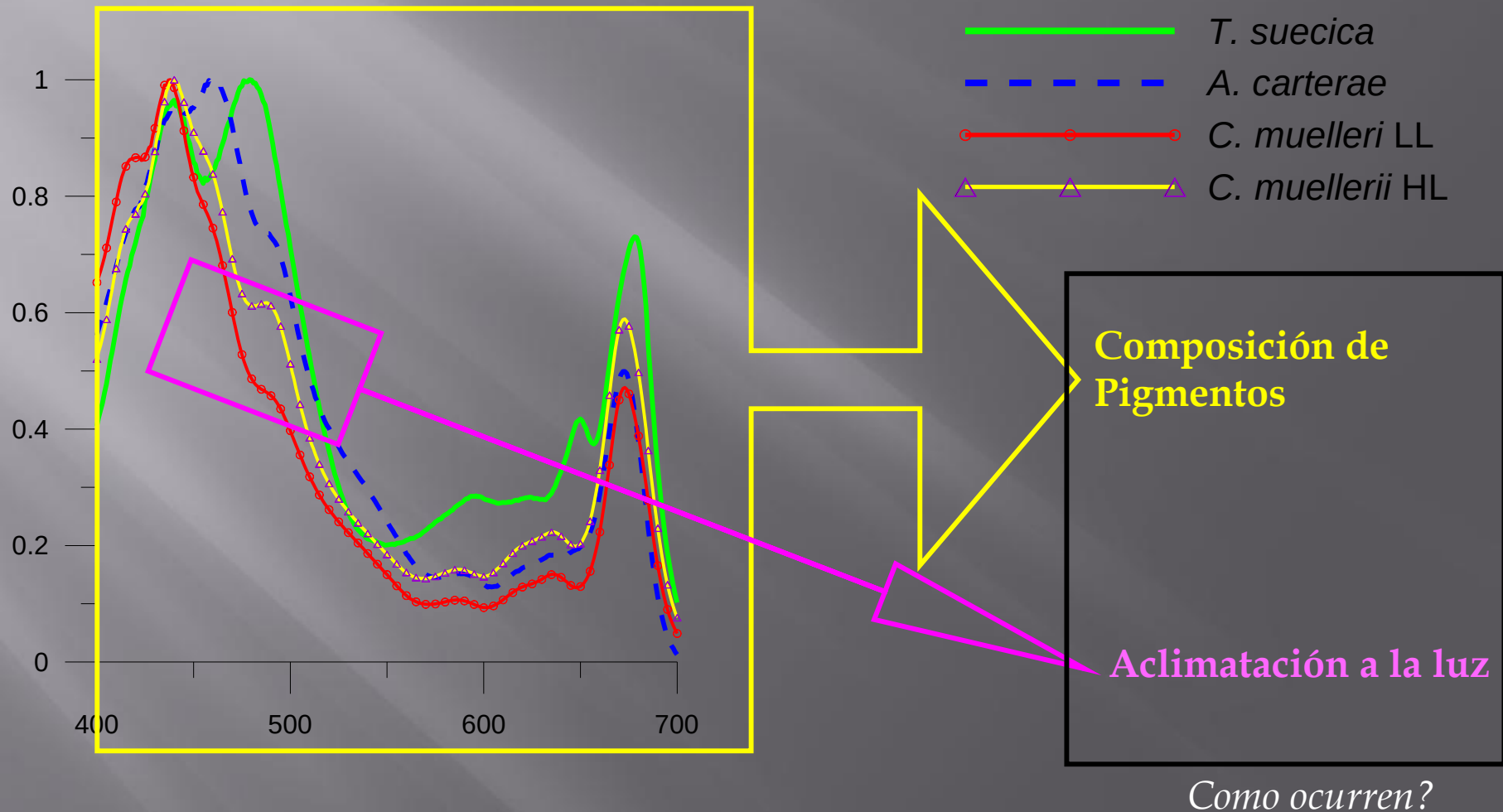




Espectro de absorción total

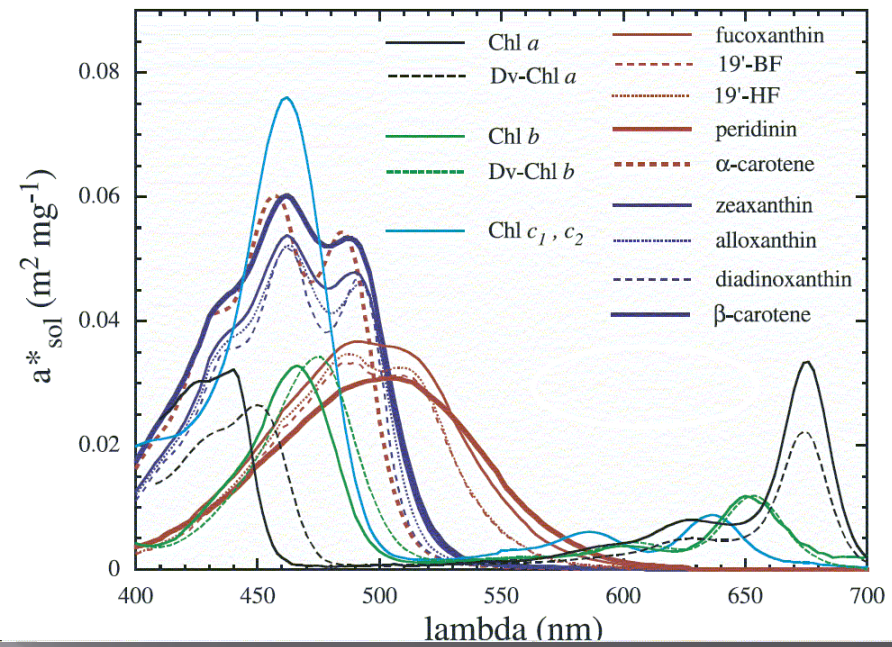
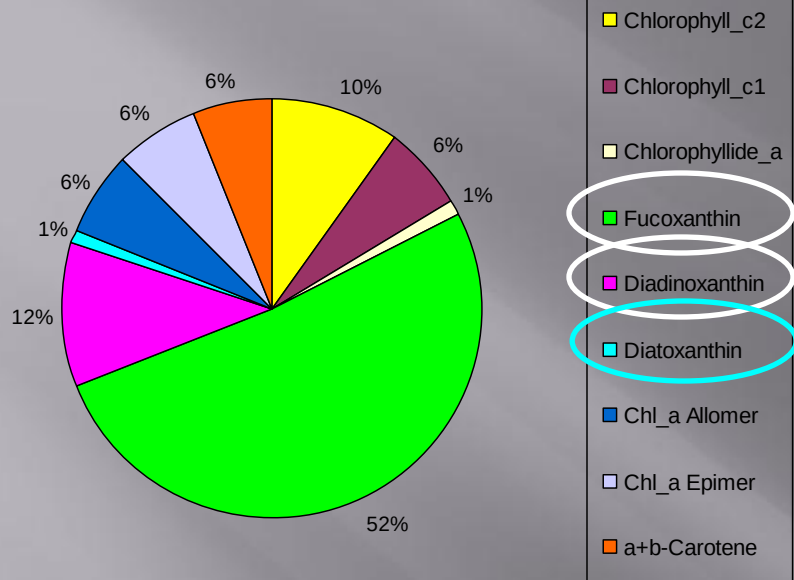
ESPECTROS DE ABSORCION

Espectros de Absorción en Células

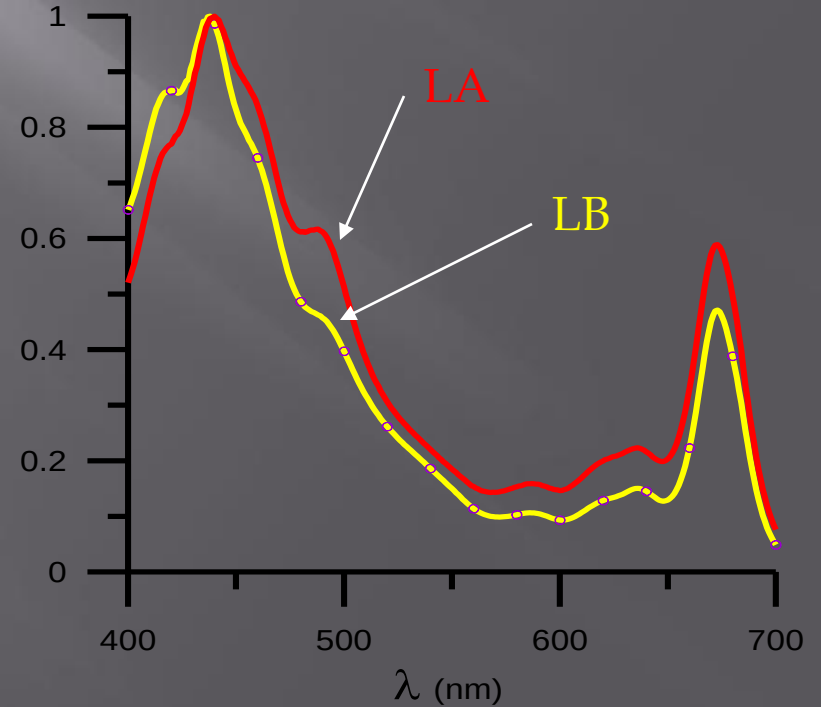
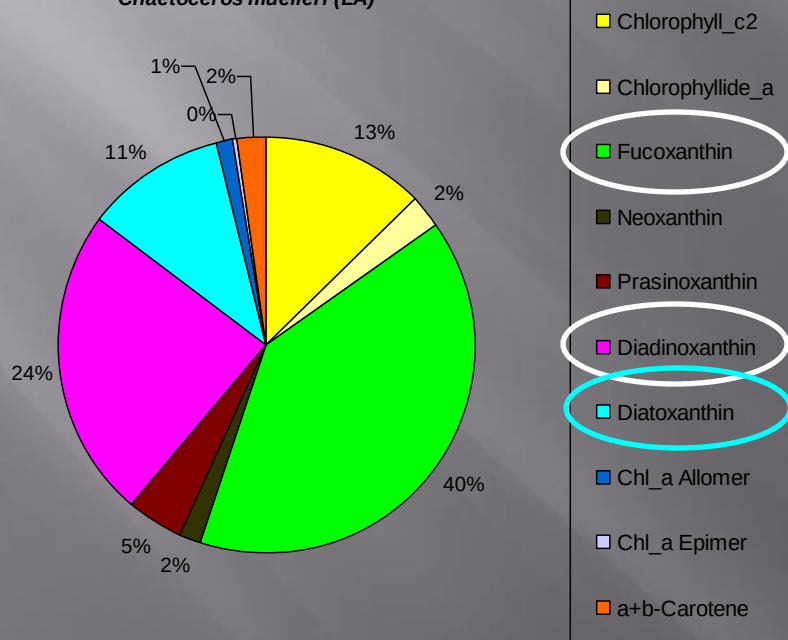


Como ocurren?

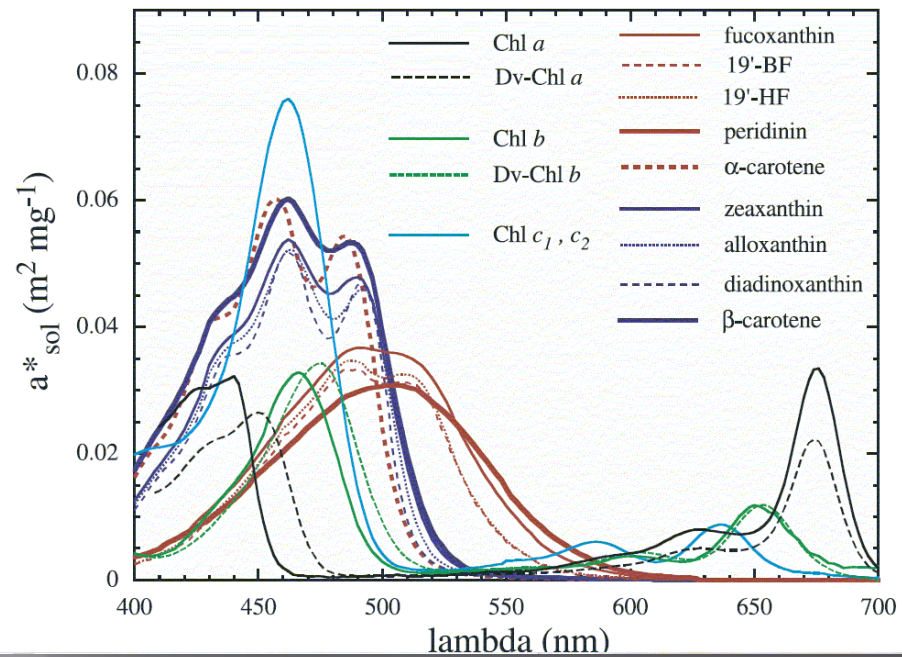
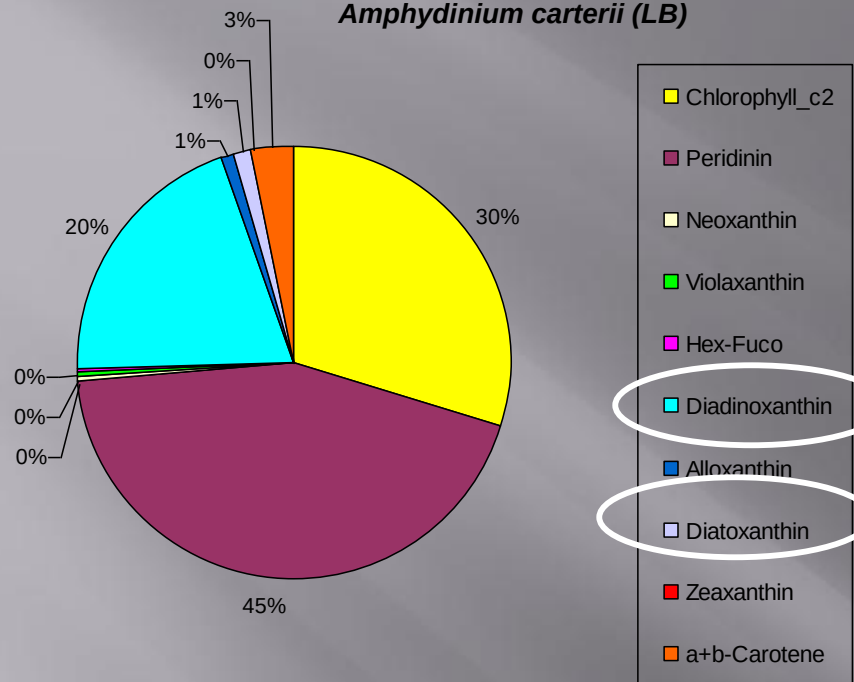
Chaetoceros muelleri (LB)



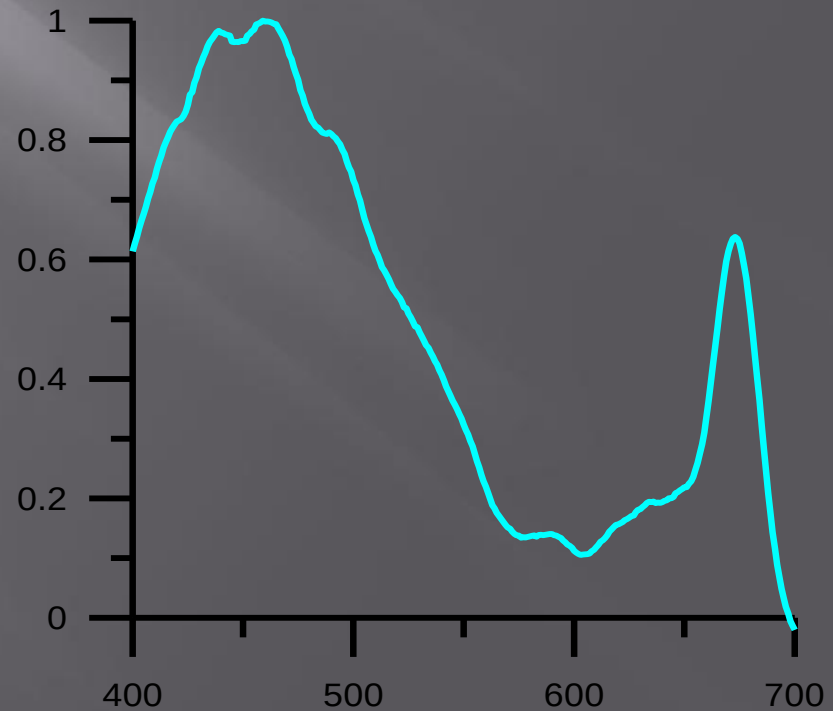
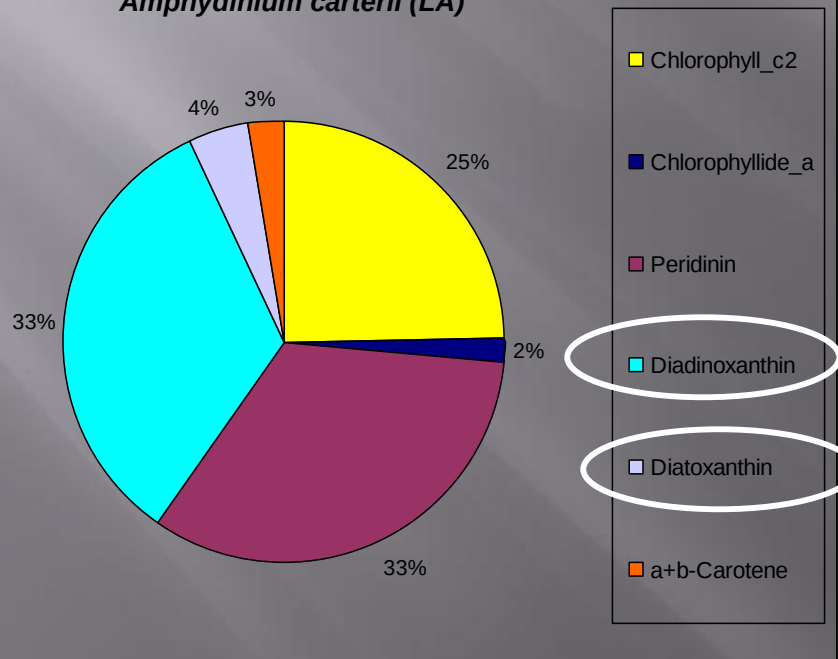
Chaetoceros muelleri (LA)



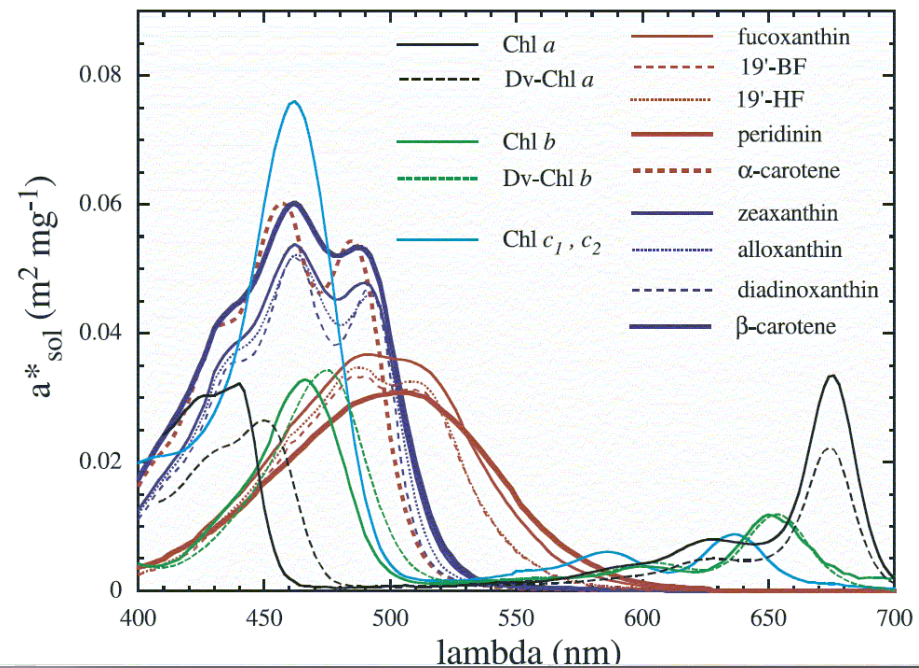
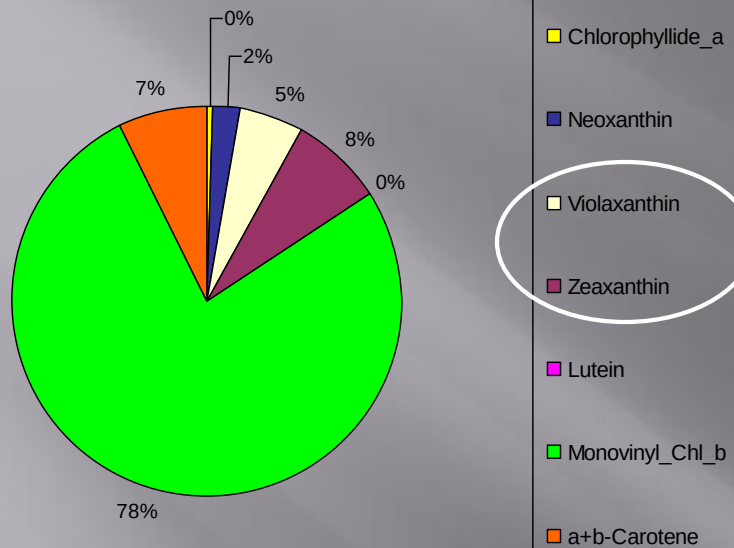
***Amphydinium carterii* (LB)**



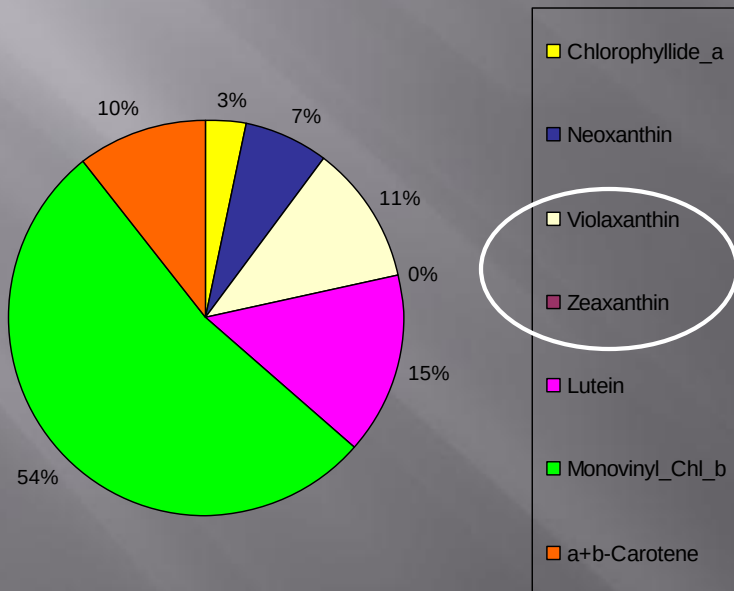
***Amphydinium carterii* (LA)**



Tetrasselmis suecica (LB)

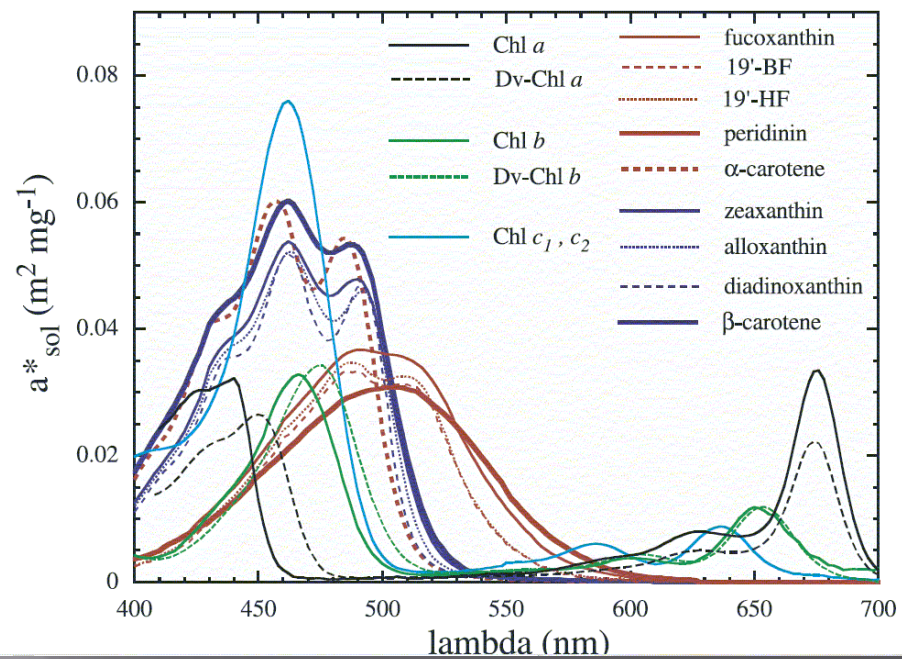
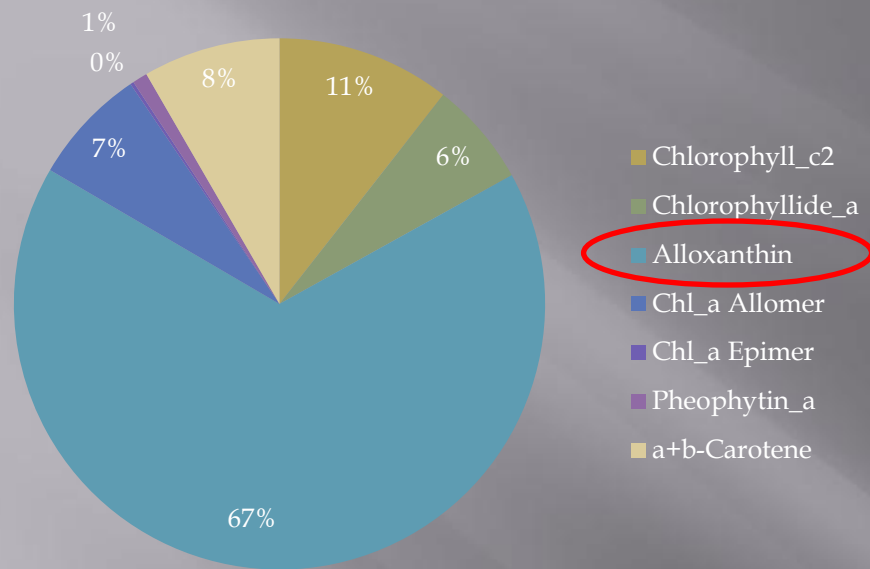


Tetrasselmis suecica (LA)

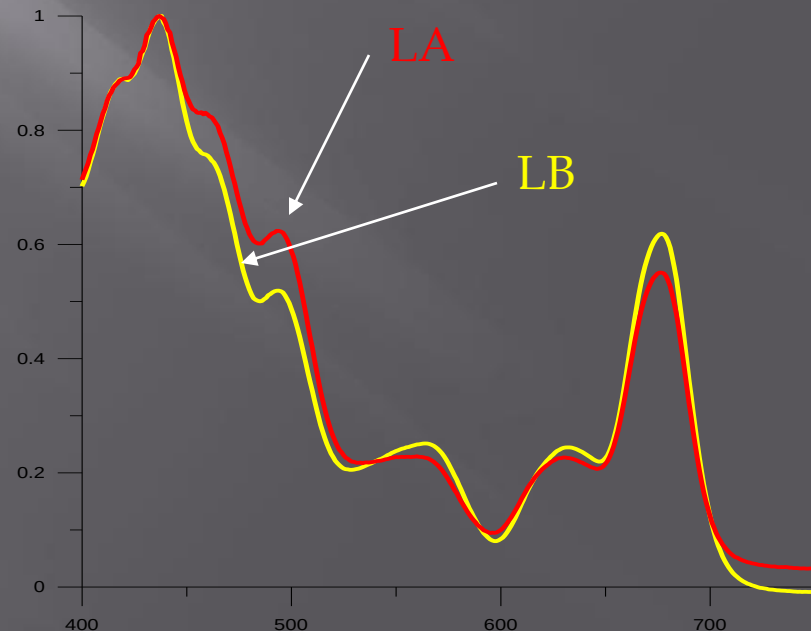
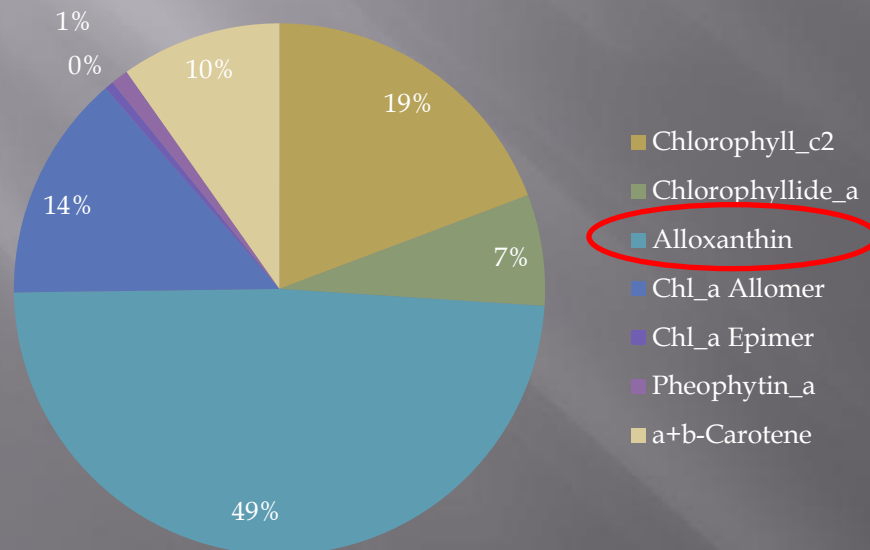


Rhodomonas spp

LA



LB



Mecanismos de protección al exceso de luz

Diadinoxanthina
Diatoxanthina

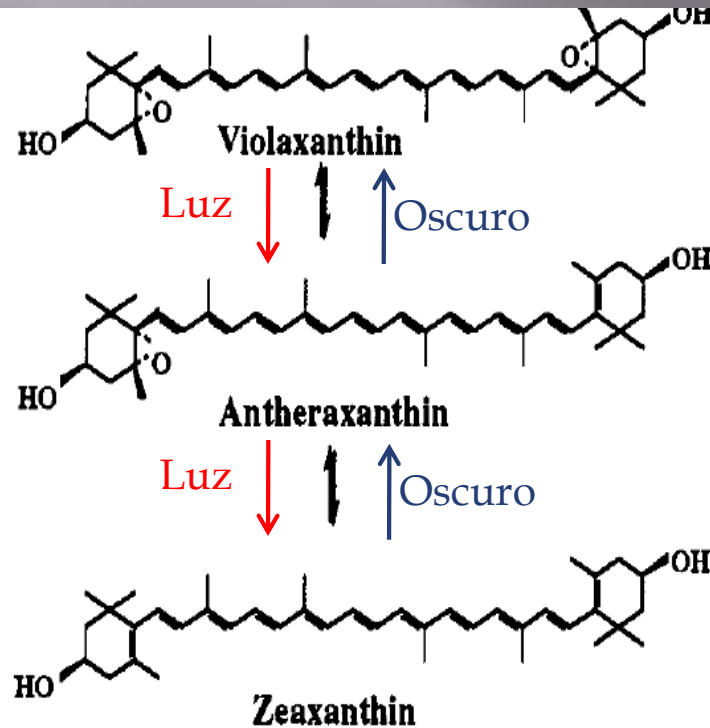
Violaxanthina
Zeaxanthina



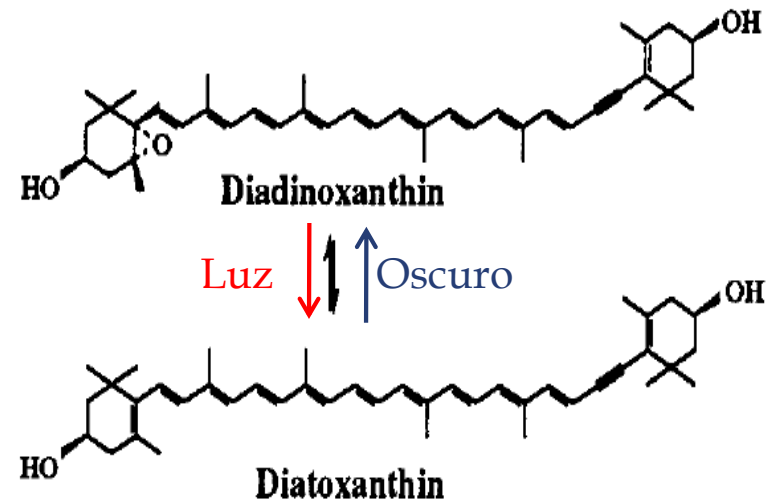
Carotenoides
Ciclo de las Xantofilas

- ❖ Regula la disipación del exceso de energía en los Centros de Reacción
- ❖ Exceso de energía disipada como calor
- ❖ Mecanismo a corto plazo – minutos a horas

Ciclo de las Xanthofilas



Chlorophyceae
Phaeophyceae
Vegetales Superiores

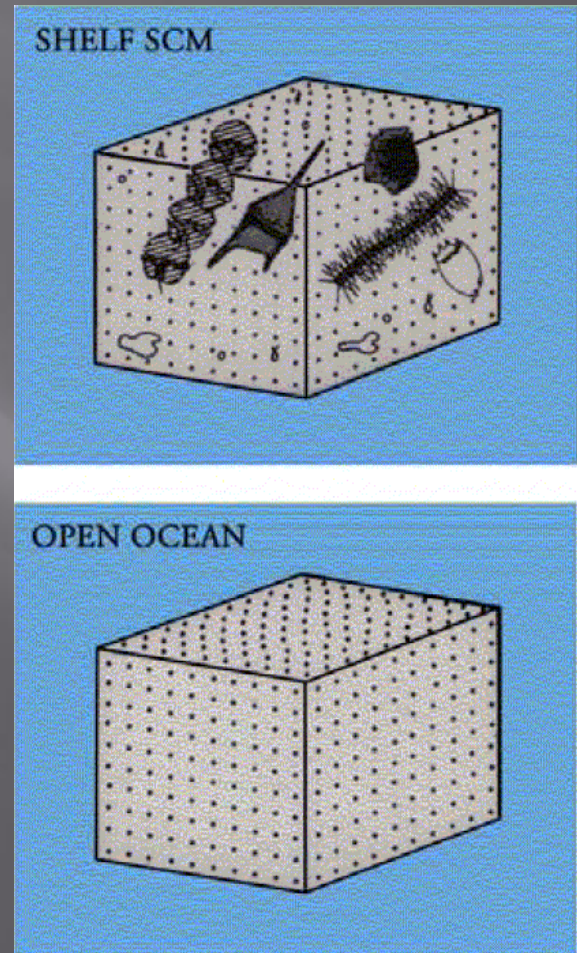


Euglenophyceae
Dinophyceae
Chrysophyceae
Bacillariophyceae
Xanthophyceae
Chloromonadophyceae

Concentración Interna

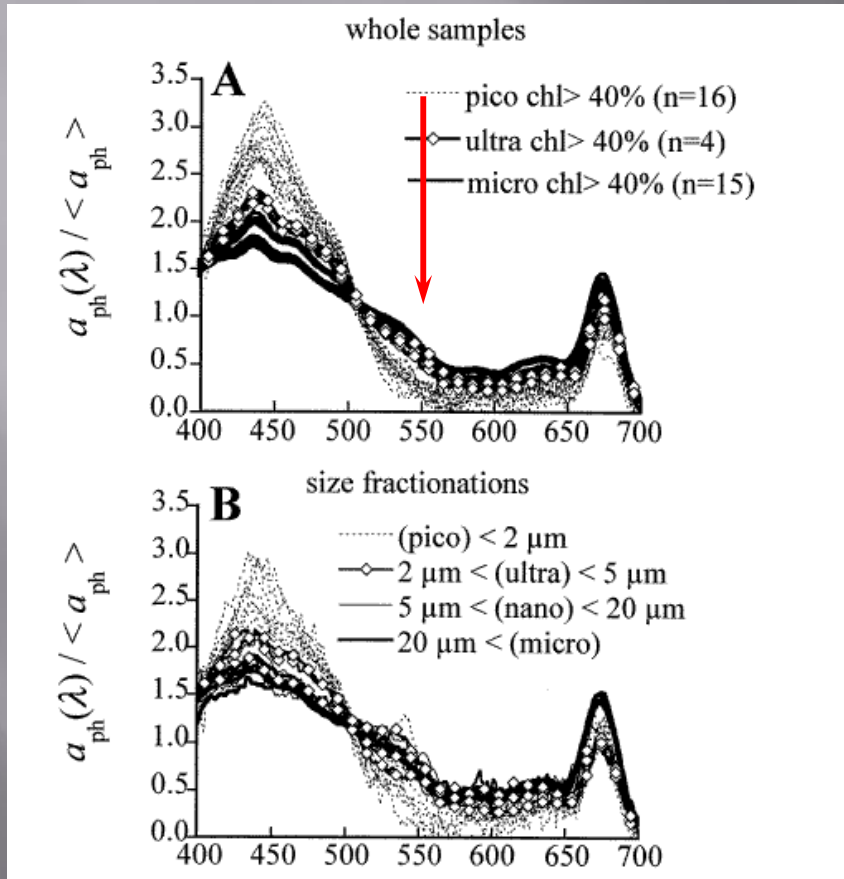
Influencia del Tamaño/Pigmentos por Célula

- Efecto Paquete ...Existen diferencias en el espectro de absorción de los pigmentos que están libres o extraídos en un solvente en comparación a los mismos inseridos dentro de una célula/cloroplasto/arreglo de tilacoides. Existe lo que se denomina un “empaquetamiento” o “efecto paquete”.



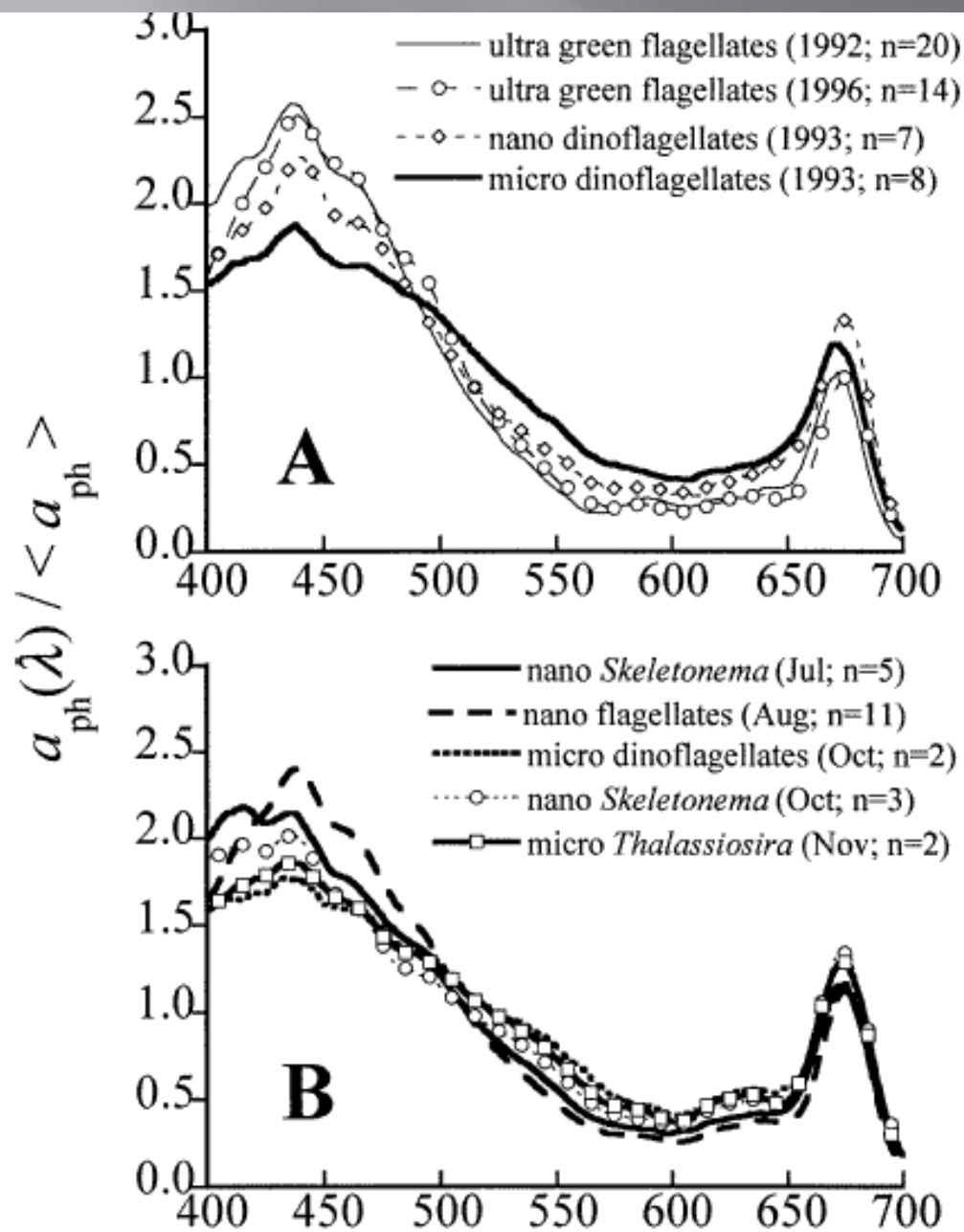
Coeficiente de Absorción Especifico de la Clorofila-a ($m^2 \text{ mgChla}^{-1}$):

$$a_{ph}^*(\lambda) = a_{ph}(\lambda) / TChla$$



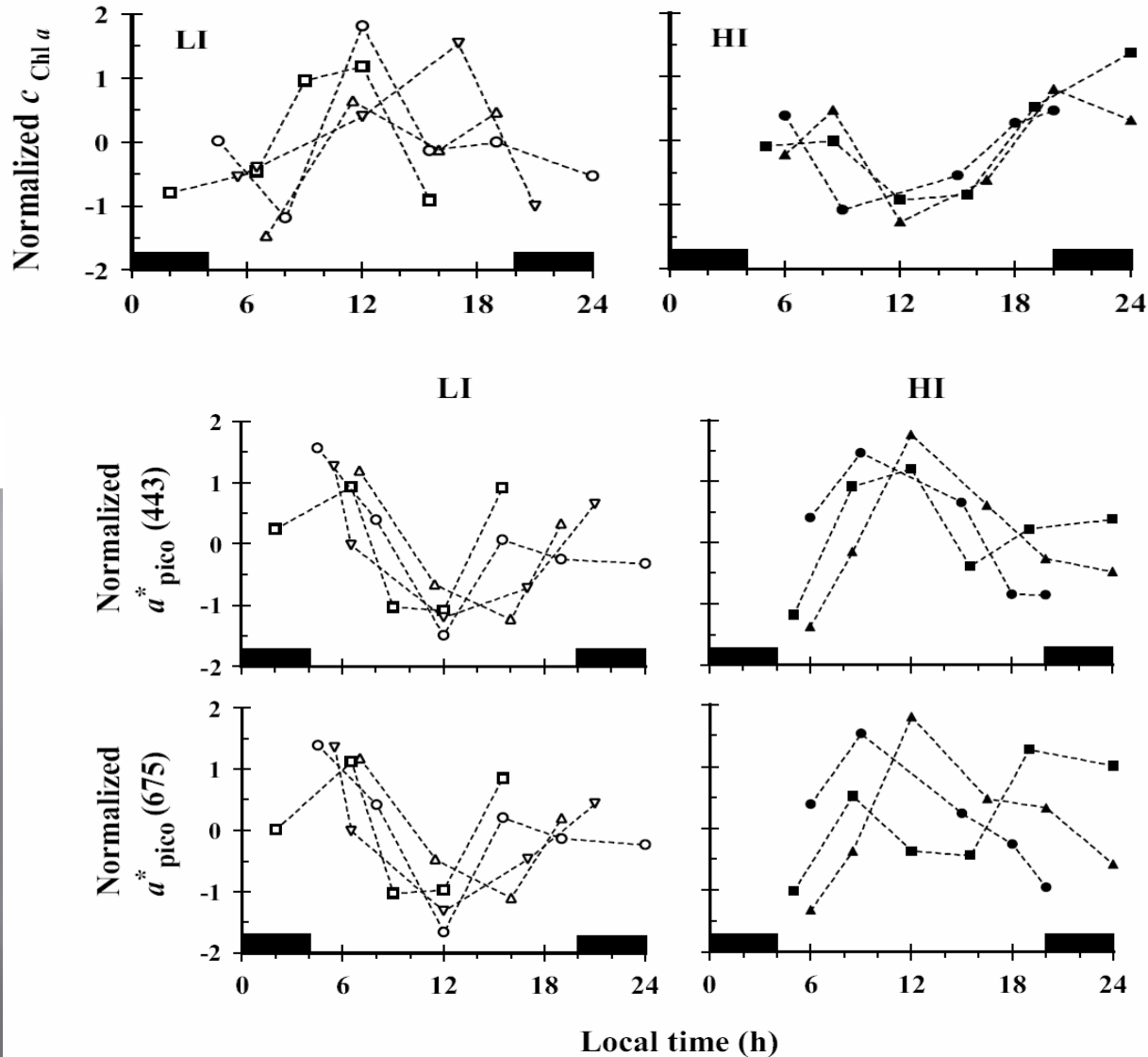
Flattening
Effect

$$a_{ph}(440) / a_{ph}(675)$$

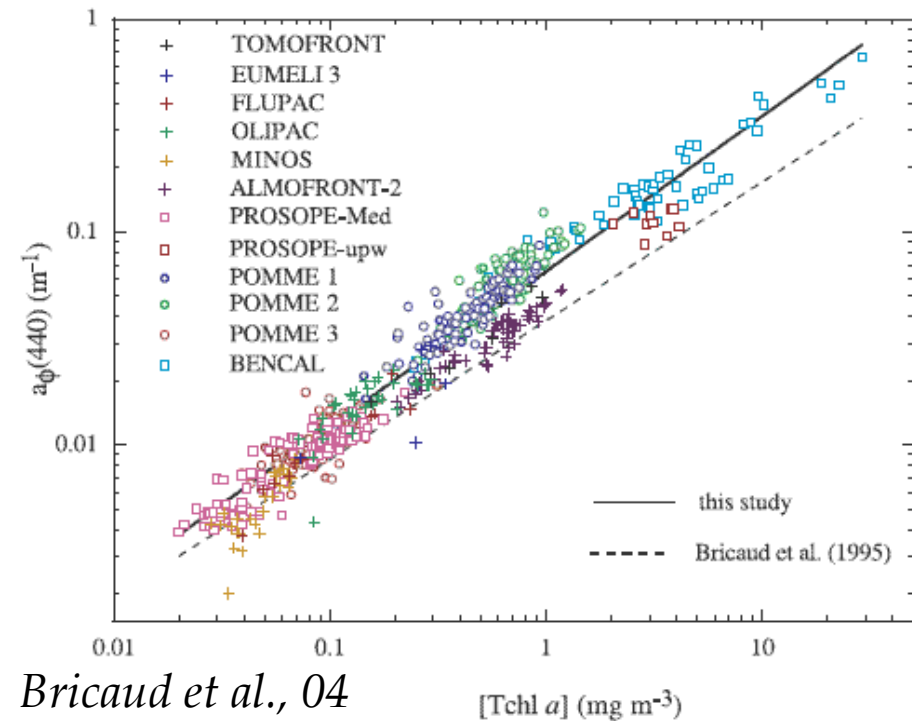


Variaciones Diurnas/Estacionales

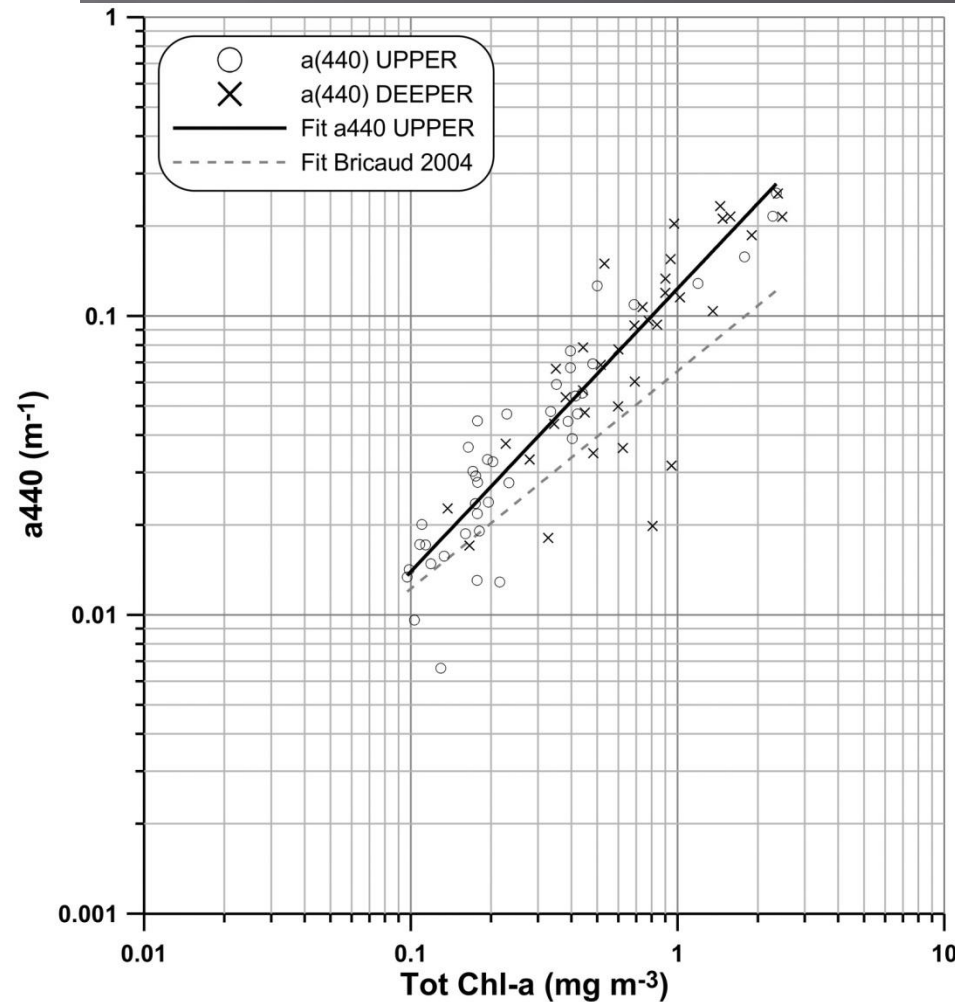
Cla/celula



Sensores Remotos



Bricaud et al., 04



Barocio-Leon et al, 06

$$a_{ph}(440) = A[TCChla]^B$$

$$A=0.0386$$

$$B=0.651$$

Bricaud et al, 2004

$$A=0.1128$$

$$B=0.903$$

Barocio-Leon et al, 2006

$$A=0.06$$

$$B=0.65$$

En Mobley, 1974

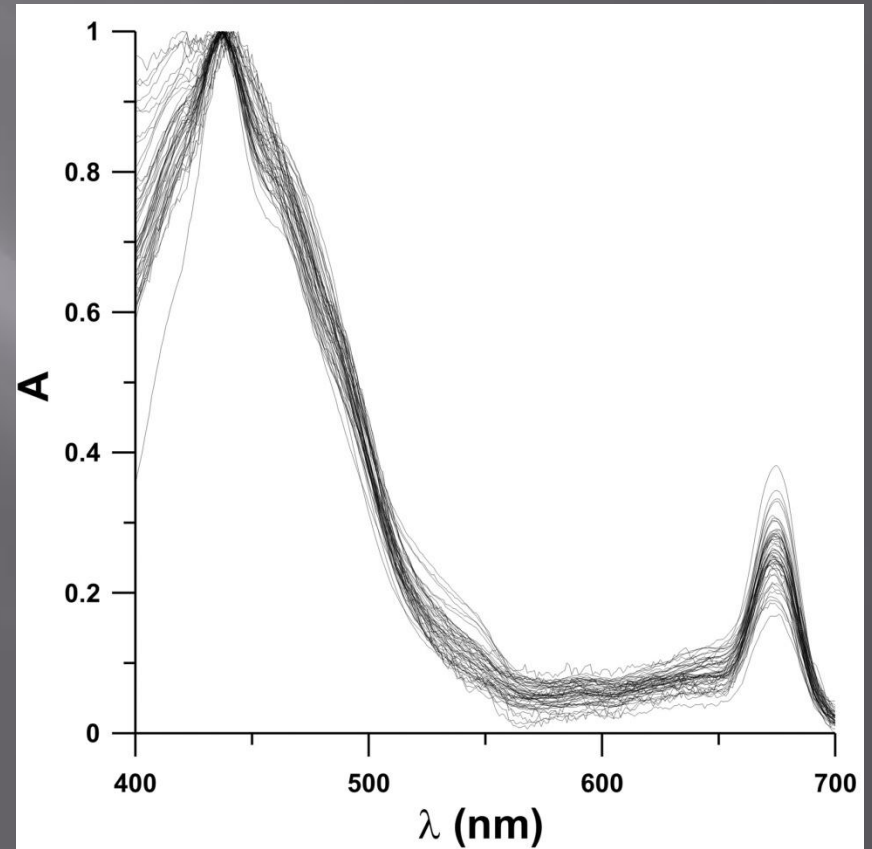
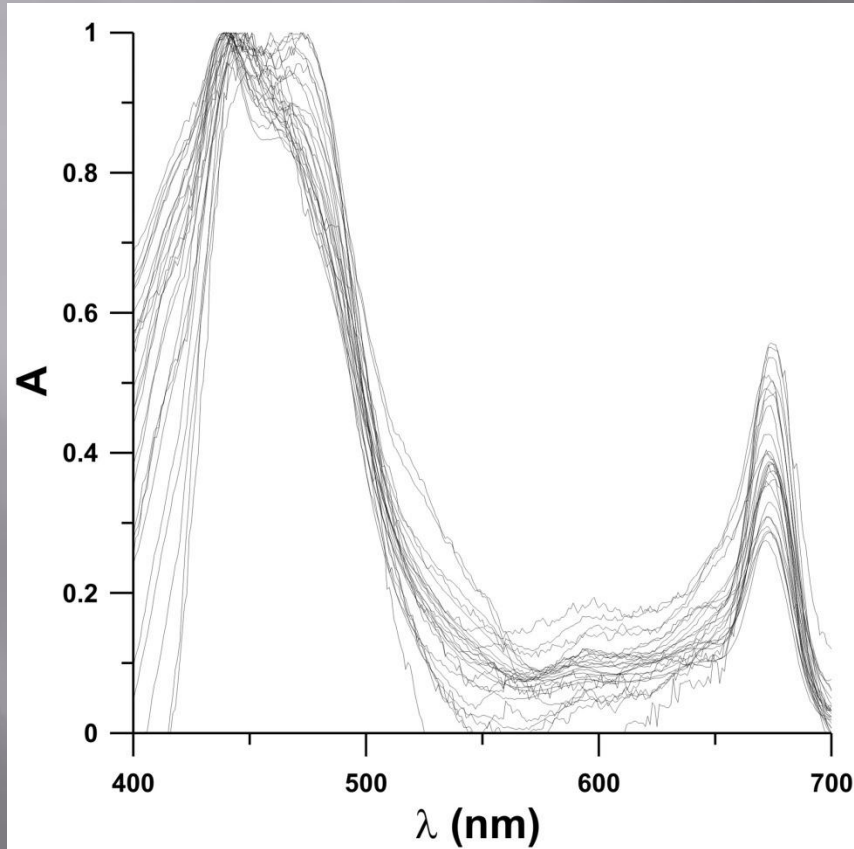
$$a_{ph}(\lambda) = S \cdot a_{ph}(440)$$


Forma del Espectro de Absorción

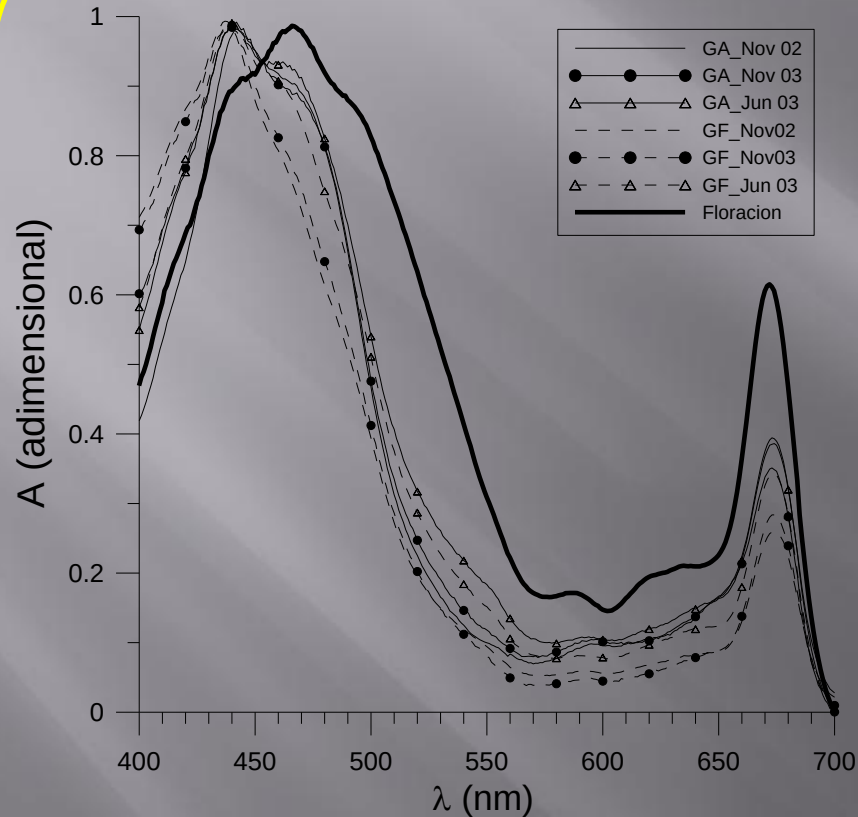


Priour & Sathyendranath, 1981

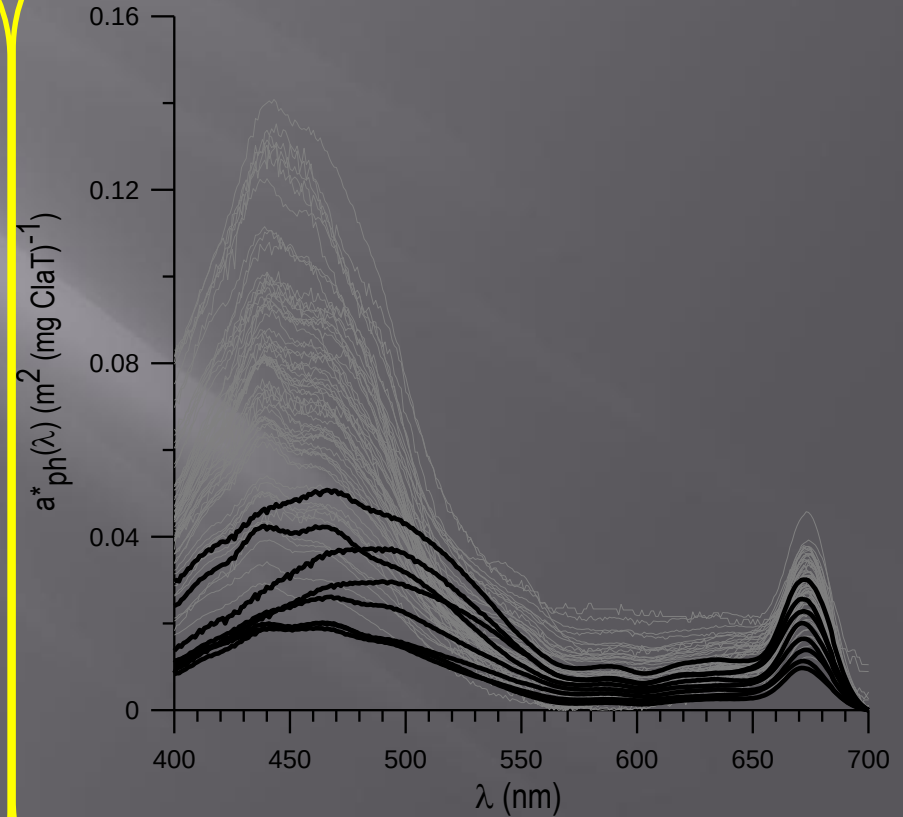
Forma del Espectro



Variaciones de la Forma



Variación Estacional/Interanual



Variación Especifica: Floracion